# 热工基础 · 第 4 讲：一维流动、喷管与 SP 应用

刘训臣
山东科技大学 机械电子工程学院

# 第〇部分 · 课程介绍、一维流动与 SP 应用

- 教学内容与主线、7 次课进度表
- 本讲定位：第 3 讲讲完各种热机（功怎么从热里来），本讲讲**流体怎么流**（喷管与一维流动）
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒；按讲义顺序：基本方程 → 驻点/临界/标量关系 → 声速与马赫数 → 喷管与节流 → 激波 → Fanno/Rayleigh → SP 火箭喉道
- SP 应用：氢氧火箭喷管喉道温度（等熵膨胀到 $Ma = 1$）

# 教学进度 · 7 次课全览

| 次 | 教材章 | 主题 | 课时 1 / 课时 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第 1、2 章 | 基本概念、统计热力学与热力学基本定律 | 基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数 |
| 2 | 第 3 章 | 理想气体与热力过程 | 理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环 |
| 3 | 第 4、6、7 章 | 化学平衡（JANAF）与氢氧焰、各种热机（含工质：水蒸气与湿空气） | JANAF、化学平衡、氢氧焰 / 内燃机、燃气轮机、蒸汽动力（含工质）与制冷 |
| **4** | **第 5 章** | **一维流动与喷管** | **声速与马赫数 / 喷管与 SP 火箭喉道** |
| 5 | 第 8、9 章 | 导热与数值传热学基础 | 三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态与非稳态导热、数值传热学基础 |
| 6 | 第 10 章 | 对流换热与湍流数值模拟 | 对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式、湍流与数值模拟 |
| 7 | 第 11、12 章 | 热辐射、换热器与总复习 | 热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习 |

# 本讲内容与主线

- **第一部分**：一维流动基本方程（Euler 方程 → 一维控制方程 → 伯努利积分）
- **第二部分**：声速、马赫数与驻点参数（小扰动 → 声速 → 马赫数与马赫锥 → 驻点/临界参数 → 等熵标量关系）
- **第三部分**：准一维流动、喷管与小孔节流（面积-速度关系 → 拉瓦尔 → 壅塞 → **火箭发动机设计：从出口反推**）
- **第四部分**：Fanno 流与 Rayleigh 流（摩擦、加热与最终发展）
- **第五部分**：正激波与激波管（讲义拓展）
- **第六部分**：例题与小结（讲义思考题 + 小结 + 作业；火箭喷管算例已随第三部分讲）

# 第一部分 · 一维流动基本方程

- 控制方程组（三大守恒 + 状态方程）→ 四条简化假设 → 理想流体方程组 → 一维定常形式
- 伯努利积分：动能 + 焓守恒（$u^2/2 + h = C_3$，加速靠焓降）
- 这是开口系稳定流动能量方程绝热、无轴功的特例
- **主线**：控制方程 → 逐项简化 → 一维定常四式 → **三条守恒量**（$\rho u A$、$h_0$、$s$）；驻点、声速、喷管、激波都是它们的推论

# 控制方程组（一）：三大守恒 + 状态方程

全部推导的出发点——先写成**守恒形式**（散度形式）的三大守恒方程，再加状态方程：

**（1）质量守恒**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0$$

**（2）动量守恒**

$$\frac{\partial (\rho \vec{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u} \otimes \vec{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \vec{F}$$

**（3）能量守恒**（热力学形式）：$\rho T \dfrac{ds}{dt} = \Phi + \nabla \cdot (\lambda \nabla T)$

**（4）状态方程**：$p = \rho R T$

- 式中 $\mu$、$\Phi$、$k$、$\vec{F}$ 是后面”逐项简化”的处理对象；四式 + 热力学关系（$h = c_p T$、$s$ 的表达式）构成**封闭方程组**

# 动量方程里的 $\vec{u}\otimes\vec{u}$ 是什么

**公式**

$$\vec{u}\otimes\vec{u}=\begin{pmatrix} uu & uv & uw \\ vu & vv & vw \\ wu & wv & ww \end{pmatrix},\qquad \left(\vec{u}\otimes\vec{u}\right)_{ij}=u_iu_j$$

- $\otimes$ 是**并矢（张量积），不是叉乘** $\times$：两个向量”并”成一个**二阶张量**（九个分量）
- 物理含义：$\rho\vec{u}\otimes\vec{u}$ 是**动量通量密度**——$i$ 方向动量由速度分量 $u_j$ 携带、沿 $j$ 方向输运
- $\nabla\cdot(\rho\vec{u}\otimes\vec{u})$ 是**二阶张量的散度**，结果是**向量**：单位体积内动量被流体**对流带走的净速率**
- 一维特例（$\vec{u}=(u,0,0)$）：$\nabla\cdot(\rho\vec{u}\otimes\vec{u})=\dfrac{\partial(\rho u^2)}{\partial x}$——就是熟悉的 $\rho u^2$ 动量流

# 方程组里的四个符号（总览）

控制方程组里出现的四个符号，后面四页逐个讲：

| 符号 | 名称 | 单位 | 在方程里的角色 |
|---|---|---|---|
| $\mu$ | 动力黏度 | Pa·s | 黏性应力 → **动量扩散** |
| $\Phi$ | 耗散函数 | W/m$^3$ | **机械能 → 热**的不可逆转化 |
| $\lambda$ | 导热系数 | W/(m·K) | Fourier 导热 → **能量扩散** |
| $\vec{F}$ | 体积力 | N/kg | 重力、电磁力等**体积外力** |

- 无量纲判据决定"哪一项能扔"：$Re$ 大 ⇒ 扔 $\mu$ 项；$Re \cdot Pr$ 大 ⇒ 扔 $\lambda$ 项；$Fr$ 大 ⇒ 扔 $\vec{F}$ 项

## 符号 ①：$\mu$ 与牛顿流体本构

**公式**

$$\boldsymbol{\tau} = \mu\left(\nabla\vec{u} + (\nabla\vec{u})^{\mathrm{T}}\right) - \frac{2}{3}\mu\left(\nabla\cdot\vec{u}\right)\boldsymbol{I}$$

- $\boldsymbol{\tau}$：**黏性应力张量**（$3\times3$、对称）；$\nabla\vec{u}$：**速度梯度张量**，$(\nabla\vec{u})_{ij} = \partial u_i/\partial x_j$
- **第一项** $\mu(\nabla\vec{u} + (\nabla\vec{u})^{\mathrm{T}})$：取速度梯度的**对称部分**——剪切（如 $\partial u/\partial y$）与拉伸（如 $\partial u/\partial x$）都在这里；**反对称部分对应纯旋转，不产生应力**
- **第二项** $-\frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot\vec{u})\boldsymbol{I}$：**体积膨胀修正**（Stokes 假设，等价于体积黏度 $\lambda_v = -\frac{2}{3}\mu$）——保证纯膨胀/压缩时平均正应力仍等于 $-p$
- **不可压**（$\nabla\cdot\vec{u} = 0$）：第二项消失，$\boldsymbol{\tau} = \mu(\nabla\vec{u} + (\nabla\vec{u})^{\mathrm{T}})$
- **一维剪切特例**（$\vec{u} = (u(y), 0, 0)$）：$\tau_{xy} = \mu\dfrac{\partial u}{\partial y}$——应力与速度梯度**成正比**，这正是”**牛顿流体**”的定义

## 符号 ②：$\Phi$ 与黏性耗散

**公式**

$$\Phi = 2\mu\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right)^2\right] - \frac{2}{3}\mu(\nabla$$

- 前三个平方项：**正应变率**（拉伸 / 压缩）；后三个平方项：**剪切应变率**
- 末项 $-\frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot\vec{u})^2$：**体积膨胀**修正——与应力本构式第二项同源
- $\Phi \geq 0$ 恒成立：黏性**只耗散机械能、不产生机械能**，这就是不可逆性的数学表述（理想流体 $\mu = 0 \Rightarrow \Phi = 0$）

## 符号 ③：$\lambda$ 与 Fourier 导热

**公式**

$$\vec{q} = -\lambda \nabla T, \qquad \nabla \cdot (\lambda \nabla T)$$

- $\lambda$：**导热系数**（W/(m·K)）——物质**传导热量**的能力；空气 0.026、水 0.6、铜 400
- **Fourier 定律**：热流密度 $\vec{q}$ 与温度梯度**成正比、方向相反**——热总是从高温流向低温
- 能量方程里的 $\nabla \cdot (\lambda \nabla T)$ 是**净带入**微元体的导热热量
- 与 $\mu$ 的对照：$\mu$ 管**动量**扩散、$\lambda$ 管**能量**扩散——形式都是”梯度 × 系数”

## 符号④：$\vec{F}$ 与体积力

- $\vec{F}$：**单位质量的体积力**（N/kg）——作用在**整个微元体积**上的外力，区别于压力/黏性这类**表面力**
- 常见来源：**重力** $\vec{F}=\vec{g}$（$g=9.81\ \mathrm{m/s^2}$）、电磁力（导电流体）、离心力（旋转坐标系）
- 动量方程里以 $\rho\vec{F}$ 出现（单位体积的体积力）；重力可并入压力：$\nabla p-\rho\vec{g}=\nabla(p+\rho g z)$
- **何时可扔**：$Fr=u^2/(gL)\gg 1$（惯性 ≫ 重力）——气体常可忽略；**浮力驱动流动不能扔**

# 控制方程组（二）：四条简化假设

用三个无量纲数的量级判断”上一页的方程里哪些项可以扔”：

| 扔掉的项 | 量级判据 | 简化结果 |
|---|---|---|
| 黏性应力 $\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}$ | $Re=\rho VL/\mu$ 很大 | 无黏（理想流体） |
| 热传导 $\nabla\cdot(\lambda\nabla T)$ | $Re\cdot Pr$ 很大 | 绝热 |
| 体积力 $\rho\vec{F}$ | $Fr=V^2/(gL)$ 很大 | 忽略重力 |

- 再加**完全气体 + 定比热**：$p=\rho RT$、$h=c_pT$、$E=C_vT$——在 $240\ \mathrm{K}<T<2000\ \mathrm{K}$、$p<10$ atm 内近似成立
- 三条简化 + 一条物性假设 ⇒ 下一页的**理想流体方程组**（注意是**逐项删**，不是换一套方程）

# 控制方程组（三）：理想流体方程组

把上一页的假设**逐项代入**（删去 $\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}$、$\rho\vec{F}$、$k\nabla T$、$\Phi$）：

**（1）质量守恒**（形式不变）

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{u})=0$$

**（2）动量守恒**（无黏、无体积力）→ **欧拉方程**

$$\frac{\partial(\rho\vec{u})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{u}\otimes\vec{u})=-\nabla p$$

**（3）能量守恒**（无黏 ⇒ 耗散 $\Phi=0$；绝热 ⇒ 导热项删去）

$$\rho T\frac{ds}{dt}=0\ \Longrightarrow\ \frac{ds}{dt}=0$$

- **关键结论**：绝热 + 无耗散 ⇒ 沿**迹线**熵不变；**定常**流动中迹线与流线重合 ⇒ 沿**流线**熵不变（等熵）
- 加上状态方程 $p=\rho RT$：四式封闭，未知量 $(\rho,\vec{u},p,T)$ 个数与方程数相同

# 控制方程组（四）：一维定常形式

只沿 $x$ 方向流动、且**定常**（$\partial/\partial t = 0$）——四式立刻给出四个可用关系：

**（1）质量守恒**（设截面积 $A$）：$\rho u A = \dot{m} = \text{const}$（沿管流）

**（2）动量守恒**

$$u\frac{du}{dx} + \frac{1}{\rho}\frac{dp}{dx} = 0$$

**（3）能量守恒**（绝热、无轴功）

$$h + \frac{u^2}{2} = h_0 = \text{const}$$

**（4）等熵封闭条件**：$p/\rho^{\gamma} = \text{const}$

- 第（2）式定常积分即**伯努利积分**；第（3）式给出**驻点焓守恒**——下一部分由它们推出驻点与临界参数
- 四式合起来就是准一维定常管流的全部约束

# 第一部分的守恒量

三条不变量——后面每一部分都要说清"这一步用的是哪一条"：

- **质量流量守恒**：$\rho u A = \dot{m}$——来自连续方程，沿管流成立
- **驻点焓守恒**：$h + u^2/2 = h_0$——来自能量方程，沿流线成立（与伯努利积分同一常数）
- **等熵守恒**：$p/\rho^{\gamma} = \text{const}$——绝热 + 无耗散的推论

- 三条不变量 + 状态方程 $p = \rho R T$ ⇒ 已知任一截面的两个参数，就能定出其余全部参数
- 有摩擦（Fanno）或有加热（Rayleigh）时第三条失效：$s$ 增加、$p_0$ 下降，必须改用微分形式的守恒

# 伯努利积分（一）：从动量方程到可积形式

出发点：定常、无黏、无体积力的**一维动量方程**（沿流线）：

$$u\frac{du}{dx}+\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dx}=0$$

第一步：第一项正是全微分 $u\,du=d(u^2/2)$，两边乘 $dx$：

$$d\left(\frac{u^2}{2}\right)+\frac{dp}{\rho}=0$$

- 物理含义：**动能增量 = 压力做的比体积功**（$d(u^2/2)=-v\,dp$），压力降是加速的唯一来源
- 不可压流体（$\rho$ 为常数）可直接积分：$\dfrac{u^2}{2}+\dfrac{p}{\rho}=C$——经典伯努利方程
- 可压缩流体必须先给出 $\rho(p)$ 才能积分——下一步用**绝热关系**封闭

# 伯努利积分（二）：绝热关系与积分结果

绝热等熵给出 $p/\rho^\gamma = C_1$，即 $\rho = C_1^{-1/\gamma} p^{1/\gamma}$，于是

$$\frac{dp}{\rho} = C_1^{1/\gamma} p^{-1/\gamma} dp = d\left(\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}\right)$$

第二步：两项都成了全微分，可以直接积分：

**公式**

$$\frac{u^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho} = C_3$$

- 积分常数 $C_3$ 沿**同一条流线**不变（不同流线可以不同）
- 全微分检验：$\dfrac{d}{dp}\left(\dfrac{\gamma}{\gamma-1}\dfrac{p}{\rho}\right) = C_1^{1/\gamma} p^{-1/\gamma} = \dfrac{1}{\rho}$ ✓
- 这一步用到**绝热可逆**（等熵）假设——有摩擦或有加热时 $C_3$ 不再沿程不变

# 伯努利积分（三）：四种写法与能量方程

同一个常数的四种等价写法（完全气体、定比热）：

$$\frac{u^2}{2}+\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}=\frac{u^2}{2}+\frac{a^2}{\gamma-1}=\frac{u^2}{2}+h=\frac{u^2}{2}+c_pT=C_3$$

- $C_3$ 就是**驻点焓** $h_0=h+u^2/2$：沿流线不变，“最多能变成多少焓”
- 与**开口系稳定流动能量方程**同源：$q-w_s=\Delta\left(h+u^2/2+gz\right)$；绝热（$q=0$）、无轴功（$w_s=0$）、忽略重力即得同一式

- **守恒**：$u^2/2+h=C_3$ 沿流线不变——**加速靠焓降**（动能升必伴随焓、温度、压力降）
- 直接推论：驻点温度关系 $\dfrac{T_0}{T}=1+\dfrac{\gamma-1}{2}Ma^2$

# 第二部分 · 声速、马赫数与驻点参数

- 声速 $a=\sqrt{\gamma RT}$（小扰动传播速度）、马赫数 $Ma=u/a$ 与马赫锥
- 驻点参数（$T_0, p_0, h_0$）与临界参数（$Ma=1$、$a_*$）：**动能 ↔ 焓**的转化
- 三种声速（当地 $a$、驻点 $a_0$、临界 $a_*$）、等熵标量关系与微分链
- **主线**：控制方程线性化 → 声速 → 马赫数与马赫锥 → 驻点/临界参数 → 等熵标量关系

# 小扰动传播与声速

**出发点**：第（1）（2）条控制方程（连续 + 动量）在静止气体中的**线性化**——引入小扰动 $p = p_0 + p'$、$\rho = \rho_0 + \rho'$、$u = u'$：

$$\frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2}, \qquad u' = f(x - at) + g(x + at)$$

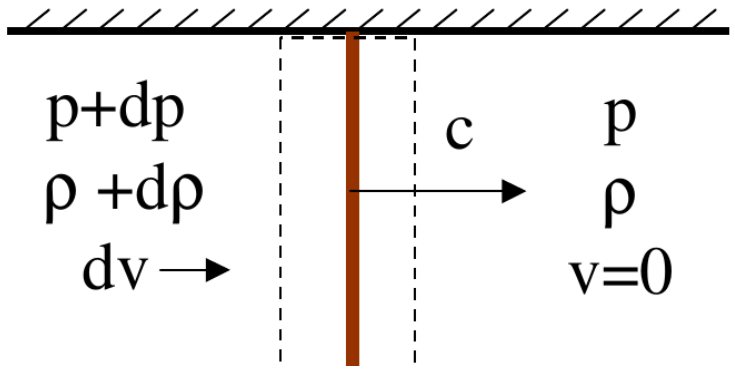
声速即小扰动的传播速度：

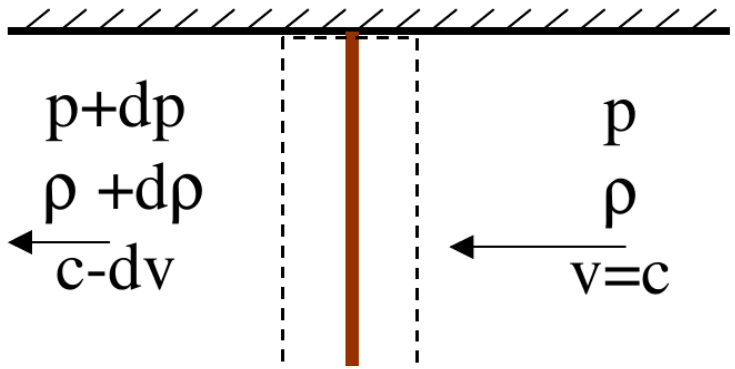
**公式**

$$p' = a^2 \rho', \qquad a = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S} = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} = \sqrt{\gamma R T}$$

**推导**：小扰动代入连续性与动量方程、用 $p' = a^2 \rho'$ 消去 $\rho'$ 得波动方程——波速即声速 $a^2 = (\partial p / \partial \rho)_S$；理想气体 $p/\rho^\gamma = C$ 求导：$a^2 = \gamma p / \rho = \gamma R T$。

# 声速推导的两个参考系




- 左：**实验室系**——波以声速 $c$ 右行，波前气体被压缩（$p+dp$、$\rho+d\rho$），并获得微扰速度 $dv$
- 右：**随波系**——波静止不动，气体以 $c$ 冲入、以 $c-dv$ 流出（流动定常，方程最简）
- 在随波系里对波面两侧写**质量守恒 + 动量守恒**，消去 $dv$ 即得 $a^2=\dfrac{dp}{d\rho}$

# 马赫数

马赫数 = 流速与声速之比：

**公式**

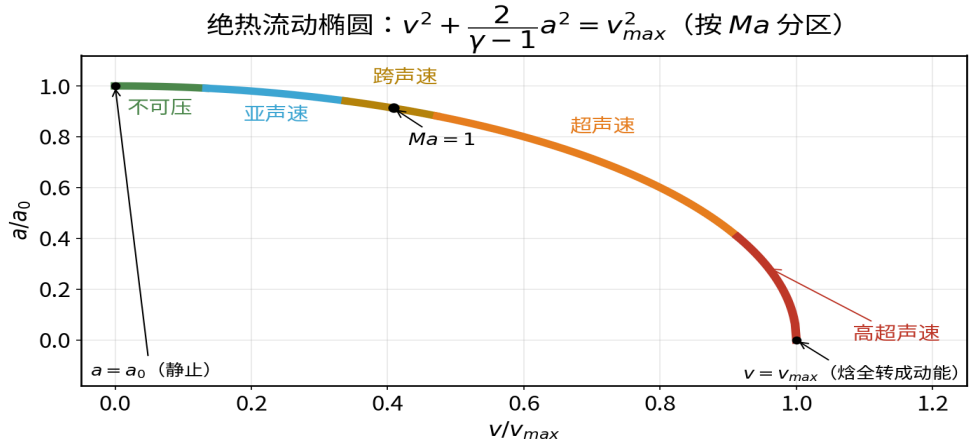
$$Ma = \frac{u}{a}$$

它反映动能与内能的相对大小：

$$\frac{E_k}{E_{\text{int}}} \sim \frac{u^2}{c_p T} \sim (\gamma - 1) Ma^2$$

- 把椭圆按 $Ma$ 分段，就得到**五种流态**分区（见下一页）

# 声速椭圆：能量方程的几何



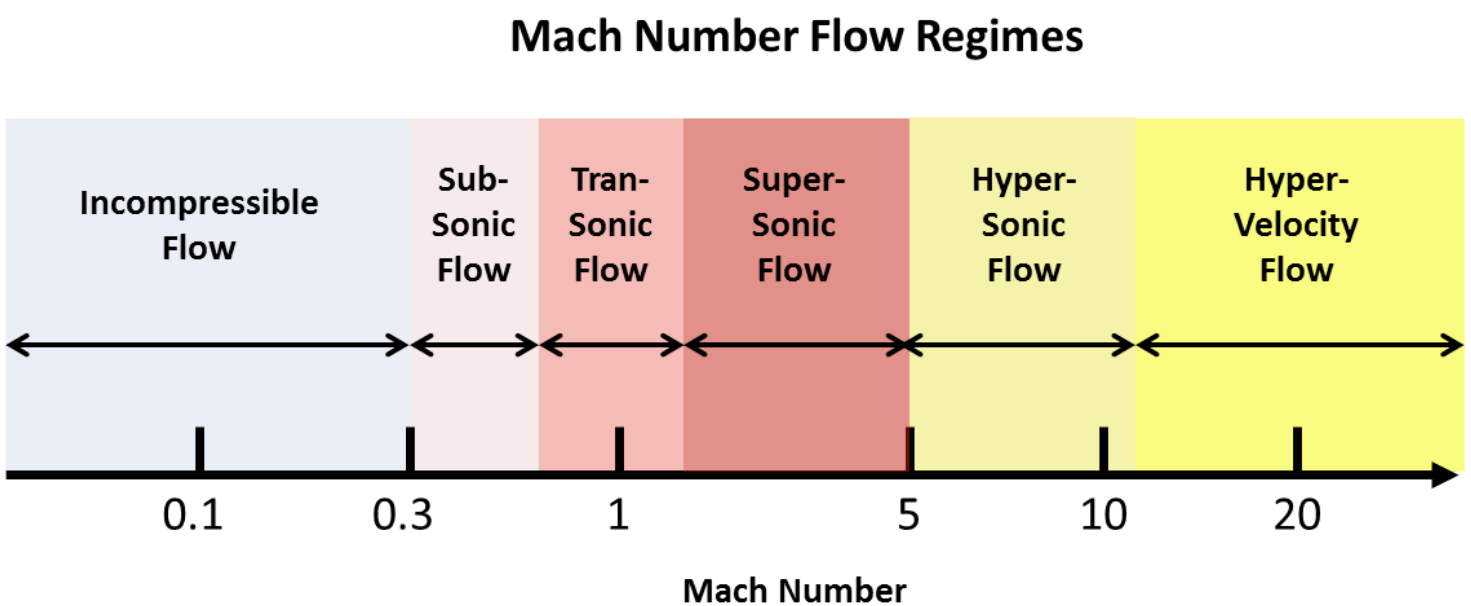

- **椭圆从哪来**：能量方程 $\frac{u^2}{2}+\frac{a^2}{\gamma-1}=\frac{{a_0}^2}{\gamma-1}$ 两边乘 2，即 $u^2+\frac{2}{\gamma-1}a^2=\frac{2}{\gamma-1}{a_0}^2$——在 $a$–$u$ 平面上是**椭圆**
- **怎么读**：增速（$u\uparrow$）必然降温降声速（$a\downarrow$），减速则相反；椭圆上的每一点都是一个可能的流动状态
- **分段即流态**：按 $Ma=u/a$ 把椭圆分成**不可压 / 亚声速 / 跨声速 / 超声速 / 高超声速**五段

# 可压缩性判据

密度相对变化量由马赫数决定：

$$\frac{\rho'}{\rho} \sim -\frac{1}{2}Ma^2$$

- $Ma \ll 1$：可忽略压缩性（近似不可压缩流）
- $Ma \gg 1$：压缩性显著




马赫数分区（Wikipedia：Mach number flow regimes）

## 扰动传播与马赫锥

扰动源以速度 $u$ 运动，扰动波前的包络面构成**马赫锥**，马赫角：

**公式**

$$\sin\alpha = \frac{a}{u} = \frac{1}{Ma}$$

- $Ma < 1$：扰动能传到上游各处
- $Ma > 1$：扰动无法逆流上传，锥外形成**寂静区**

**几何推导**：$t$ 秒内扰动源前进 $ut$、扰动波面半径只到 $at$——包络锥半顶角由 $\sin\alpha = at/ut = a/u = 1/Ma$ 给出；$Ma$ 越大锥越"尖"（$Ma = 2$ 时 $\alpha = 30^\circ$），锥面即"音爆"的波前。

## 驻点参数：把速度驻为零

**出发点**：第 ② 条守恒量 $h + u^2/2 = C_3$——把流体可逆绝热地减速到 $u = 0$，剩下的就是 $C_3$：

**公式**

$$\frac{u^2}{2} + c_p T = c_p T_0 = C_3$$

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{p_0}{\rho_0} = \frac{{a_0}^2}{\gamma - 1} = h_0 = c_p T_0 = C_3$$

- $a_0 = \sqrt{\gamma R T_0}$ 就是**驻点声速**——声速公式 $a = \sqrt{\gamma R T}$ 里的温度换成驻点温度，即流体被等熵滞止到 $u = 0$ 后的声速
- **标量与速度的转化**：动能 $u^2/2$ 每减少一份，焓（标量）$c_p T$ 就增加一份——**速度与温度此消彼长**，其和 $C_3$ 不变；驻点参数就是这个和的"另一种写法"
- $T_0$ 由能量守恒量直接给出；$p_0$、$\rho_0$ 还要用第 ③ 条（等熵）：$p_0/p = (T_0/T)^{\gamma/(\gamma-1)}$

# 静参数与滞止参数：两种参考系

同一股气流，两种参考系 → 两套数值：

- **静参数**（$T$、$p$、$\rho$）：跟着流体一起运动的观测者测到的量——温度计”被风吹着”不升温
- **滞止参数**（$T_0$、$p_0$、$\rho_0$）：把流体**可逆绝热地停住**后测到的量——温度计迎风挡流即升温
- 滞止参数**沿流线不变**（由能量守恒量 $C_3$ 决定），是描述流动最方便的基准量
- 工程测量：皮托管测总压、总温探针测总温；高超声速飞行器表面温度接近驻点温度

# 临界参数

当流速恰好等于当地声速 $u_* = a_*$ 时，得到临界参考量 $p_*, T_*, \rho_*$：

$$\frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{u_{\max}^2}{2} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1}, \qquad \frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)} a_*^2 = C_3$$

**与驻点量的关系**（同一个 $C_3$ 分别在 $Ma = 0$ 与 $Ma = 1$ 取值）：

**公式**

$$\frac{T_*}{T_0} = \frac{2}{\gamma + 1}, \qquad \frac{p_*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}, \qquad \frac{\rho_*}{\rho_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{1}{\gamma - 1}}$$

- 空气（$\gamma = 1.4$）：$T_*/T_0 = 0.833$、$p_*/p_0 = 0.5283$、$\rho_*/\rho_0 = 0.6339$
- $p_*/p_0 = 0.5283$ 即**临界压力比**——背压低于它，喷管/小孔才壅塞
- 临界参数的价值：把任意点写成无量纲比（$A/A^*$、$p/p_*$），公式最简、表格最好查

## 三种声速：当地、驻点与临界

三者都出自同一个公式 $a=\sqrt{\gamma RT}$，**区别只在温度取哪一个**：

- **当地声速** $a=\sqrt{\gamma RT}$——随当地温度变化，就是 $Ma$ 的分母
- **驻点声速** $a_0=\sqrt{\gamma RT_0}$——等熵滞止到 $u=0$ 后的声速（$Ma=0$ 的参考值，沿流线不变）
- **临界声速** $a_*$——流速恰好等于声速（$Ma=1$）时的声速

**公式**

$$a_*=a_0\sqrt{\frac{2}{\gamma+1}}=\sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma+1}RT_0} \tag{2.2}$$

$$\frac{T^*}{T_0}=\frac{2}{\gamma+1},\qquad \frac{p^*}{p_0}=\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}},\qquad \frac{\rho^*}{\rho_0}=\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \tag{2.3}$$

- 空气（$\gamma=1.4$）：$a_*/a_0=0.913$；用法分工：算 $Ma$ 用**当地**声速，喉部与壅塞用 $a_*$，成表用 $a_0$

## 等熵标量关系

绝热（等熵）条件下各热力学量与马赫数的关系：

**公式**

$$\frac{p}{p_0}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}},\qquad \frac{T}{T_0}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-1} \tag{2.1}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}},\qquad \frac{a}{a_0}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

**推导**（用第 ②③ 条守恒量）：能量守恒量 $h+u^2/2=C_3$ 配 $u^2=Ma^2\gamma RT$ 得 $\dfrac{T}{T_0}=\left(1+\dfrac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-1}$；等熵守恒量把其余标量连到温度（$p/p_0=(T/T_0)^{\gamma/(\gamma-1)}$、$\rho/\rho_0=(T/T_0)^{1/(\gamma-1)}$）；声速按温度（$a/a_0=\sqrt{T/T_0}$）。

**读法**：$Ma$ 越大，$p,T,\rho$ 相对驻点值降得越厉害——**速度决定标量**；取 $Ma=1$ 即得临界参数（空气：$T_*/T_0=0.8333$、$p_*/p_0=0.5283$）。

# 等熵标量关系：微分形式

**微分形式的完整链条**——绝热条件下各标量按同一规律变化：

$$\frac{dp}{p} = \gamma\frac{d\rho}{\rho} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{dT}{T} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{dh}{h} = \frac{2\gamma}{\gamma-1}\frac{da}{a}$$

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{h}{h_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{a}{a_0}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = \left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-}}$$

- 标量变化规律相同，且**按顺序变小**（$p$ 降得最快、$a$ 降得最慢）
- **速度决定了标量与驻点参考量的比值**——给定任一位置的速度，即可得到任意两位置的标量比：

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_2^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

## 任意两位置的参数比

给定任意两个位置的速度（马赫数），由驻点参数消去即得两者之比：

**公式**

$$\frac{p_1}{p_2}=\left(\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1{}^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_2{}^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

同法给出温度比与密度比（**指数不同，最易记错**）：

$$\frac{T_1}{T_2}=\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_2{}^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1{}^2},\qquad \frac{\rho_1}{\rho_2}=\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

- **记忆法**：三个比的括号结构一样，指数分别是 $-\gamma/(\gamma-1)$（压力）、$+1$（温度）、$-1/(\gamma-1)$（密度）
- **用法**：已知两处 $Ma$ 就不必查表；风洞、喷管、扩压器的逐级计算都靠这一组式
- 与”等熵标量关系”页的分工：那页是”任意点对**驻点**”，本页是”任意点对**任意点**”

# 推导留给 AI：声速、驻点与马赫锥（汇总）

**推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让他做小扰动线性化，推出波动方程 $\partial^2 u'/\partial t^2 = a^2 \partial^2 u'/\partial x^2$ 及行波解 $f(x-at)$、$g(x+at)$
- ② 由 $u^2/2 + c_p T = c_p T_0$ 推出 $T/T_0 = (1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma^2)^{-1}$，并说明"驻点温度只由 $u^2/(2c_p)$ 决定"
- ③ 由 $p/\rho^\gamma = C$、$p = \rho R T$、$a^2 = \gamma R T$ 推出等熵微分链，核对指数排序 $\gamma > \frac{\gamma}{\gamma-1} > 1$
- ④ 让他画超声速扰动的球面波包络，推出马赫角 $\sin\alpha = 1/Ma$，解释"寂静区"
- ⑤ 问：为什么驻点**压力**必须用等熵关系反推，而驻点**温度**不用（提示：能量守恒 vs 等熵）
- ⑥ 问：$Ma = 1$ 时马赫角是多少、为什么"扰动无法上传"（提示：$\sin\alpha = 1/Ma$ 与波前位置）

# 第三部分 · 准一维流动、喷管与小孔节流

- **准一维流动**：面积变化如何改变流速与 $Ma$——统一公式三项里的”**面积项**”
- **拉瓦尔喷管**：先收缩后扩张把气体加速到超声速；三种工况、出口波系与马赫环
- **小孔与节流**：壅塞流量公式、由流量反算总温总焓、真实气体修正
- **应用总结**：**火箭发动机设计**——从出口工况反推到喉部与燃烧室（含比冲与工程工具）
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量（$\rho u A$、$h_0$、$s$、壅塞流量）

# 三条途径：统一公式

面积、摩擦、加热对 $Ma$ 的影响，统一在**一个微分式**里：

**公式**

$$\frac{dM^2}{M^2} = \frac{1+\frac{\gamma-1}{2}M^2}{1-M^2}\left[\frac{\delta q}{c_p T_0}(1+\gamma M^2) + \gamma M^2 f\frac{dx}{D} - 2\frac{dA}{A}\right]$$

方括号里**三项 = 三个手段**，各自设零即得一种典型流动：

- **面积项**（本部分）：$\delta q = f = 0 \Rightarrow$ 等熵变截面流 $dA/A = (M^2-1)\,du/u$
- **摩擦项**（第四部分 Fanno）：$dA = \delta q = 0 \Rightarrow$ 绝热等截面摩擦管流
- **加热项**（第四部分 Rayleigh）：$dA = f = 0 \Rightarrow$ 无摩擦等截面换热管流

## 统一公式的推导方法（四步）

**出发点**：一维定常的**连续 + 动量 + 能量 + 状态方程**，把面积 $dA/A$、摩擦 $f$、加热 $\delta q$ **全部保留**：

1. 写三个原始方程——**连续** $\dfrac{d\rho}{\rho}+\dfrac{du}{u}+\dfrac{dA}{A}=0$；**动量**（右端保留壁面摩擦 $f$）；**能量**（保留加热 $\delta q$）
2. 用**状态方程** $p=\rho RT$ 与 $a^2=\gamma RT$，把 $dT$、$d\rho$、$dp$ 都换成 $dM$、$du$、$dA$、$\delta q$、$f$
3. 消元，把 $dM^2/M^2$ 留在左边——方括号里自然出现**面积、摩擦、加热三项**
4. 读分母 $1-M^2$：$M=1$ 是**奇点**（壅塞），且亚声速与超声速的**行为相反**

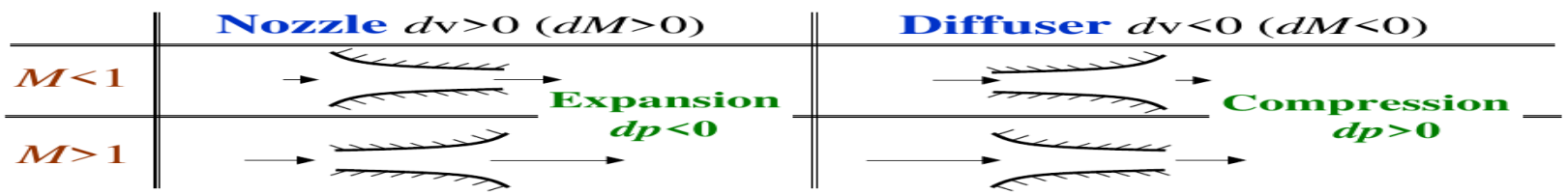
# 面积-速度关系

定常准一维流（$A$ 随 $x$ 变化）——**统一公式里只留面积项**（$\delta q = f = 0$）的结果：

**公式**

$$\frac{dA}{A} = (Ma^2 - 1)\frac{du}{u} \tag{3.1}$$

| | **收缩（$dA < 0$）** | **扩张（$dA > 0$）** |
|---|---|---|
| 亚声速 $Ma < 1$ | 加速 | 减速 |
| 超声速 $Ma > 1$ | 减速 | 加速 |




- **与统一公式的关系**：本式就是统一公式只留面积项的结果，两者差一步代换 $\frac{dM^2}{M^2} = [2 + (\gamma - 1)M^2]\frac{du}{u}$（同一个关系，换了因变量）
- 同一个管道，**喷管（$dv > 0$）还是扩压器（$dv < 0$）取决于 $Ma$**：$Ma < 1$ 时收缩是喷管，$Ma > 1$ 时扩张才是喷管

## 代换关系：从 $dM^2$ 到 $du/u$

统一公式的因变量是 $dM^2$，面积-速度关系用 $du/u$——两者靠这一步换算：

**公式**

$$\frac{dM^2}{M^2} = \left[2 + (\gamma - 1)M^2\right]\frac{du}{u}$$

**来历三步**：

1. $M = u/a \Rightarrow \dfrac{dM^2}{M^2} = 2\dfrac{du}{u} - 2\dfrac{da}{a}$（速度增则 $M$ 增、声速增则 $M$ 减）
2. $a^2 = \gamma R T \Rightarrow 2\dfrac{da}{a} = \dfrac{dT}{T}$
3. 等熵能量 $c_p\,dT = -u\,du$ 与 $c_pT = \frac{a^2}{\gamma-1} \Rightarrow \frac{dT}{T} = -(\gamma-1)M^2\frac{du}{u}$

- **合并后即得上式**；代回统一公式（只留面积项）得 $\frac{dA}{A} = (M^2-1)\frac{du}{u}$
- **含义**：$M$ 的变化 = 速度变化 + 声速变化——后者是**可压缩性**的额外效应

## 面积比与马赫数（$A/A^*$）

喉部（最小截面）达到声速 $Ma=1$ 时的面积为临界面积 $A^*$：

**公式**

$$\frac{A}{A^*}=\frac{1}{Ma}\left[\frac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{3.2}$$

- 这是面积-速度关系的**积分形式**：把任意截面的 $A$ 与声速截面 $A^*$ 联系起来
- 给定 $Ma$ → 唯一 $A/A^*$；反过来给定 $A/A^*$ → **两个 $Ma$ 解**（一亚一超），对应同一截面的两种工况
- 声速截面上局部流量强度 $\rho u$ 最大，且只能出现在**最小截面（喉部）**——壅塞的几何根源
- 空气（$\gamma=1.4$）：$A/A^*$ 在 $Ma=1$ 处最小（$=1$）；$Ma=2$ 时 $A/A^*=1.688$——**超声速段面积要大得多**

## 声速截面上的流量强度最大

**流量强度** $\rho u$（单位面积质量流量）只由 $Ma$ 决定：

**公式**

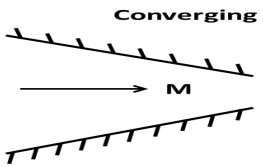
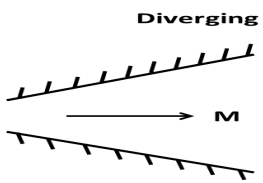
$$\frac{\rho u}{\rho_0 a_0} = \frac{Ma}{\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}}$$

- 该函数在 $Ma=1$ 处取**极大值**：$\left(\frac{\rho u}{\rho_0 a_0}\right)_{\max} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \approx 0.579$

  （空气；$Ma=0.5$ 为 0.432、$Ma=2$ 为 0.343——都更小）
- 又因 $\dot{m} = (\rho u)A$ 沿管守恒：$\rho u = \dot{m}/A$——**流量强度最大 $\Longleftrightarrow$ 面积最小**
- 两件事合起来：$Ma=1$ **只能出现在最小截面（喉部）**，且那里的流量强度恰为上限
- **壅塞的几何根源**：喉部一到声速，$\dot{m} = (\rho u)_{\max} A^*$ 就被**几何锁定**——再降背压也增不了流量

# 喷管与扩压器：四种组合

同一个管道，亚声速与超声速下的作用**正好相反**：

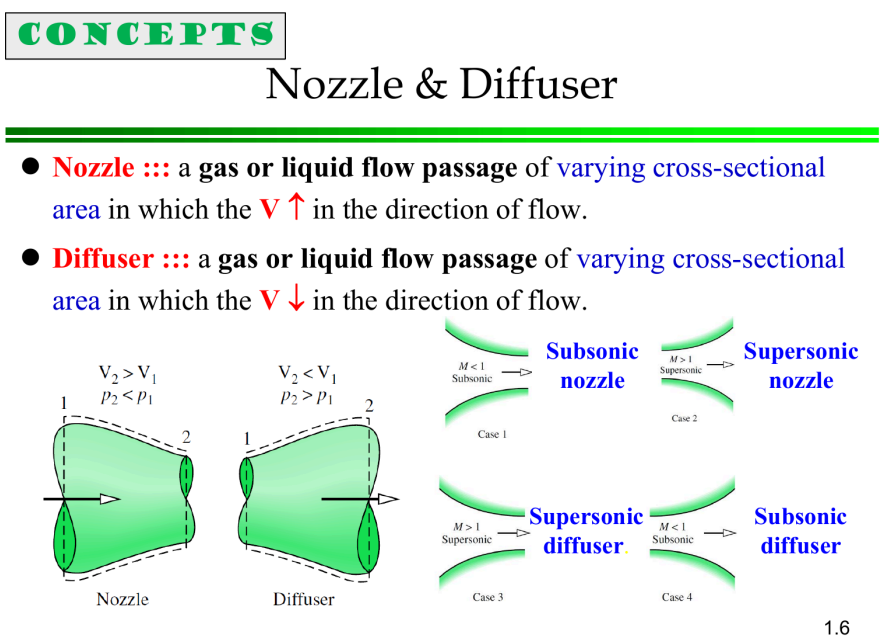
| | Subsonic M<1 | Supersonic M>1 |
|---|---|---|
|  | As P decreases, then v increases<br>Subsonic nozzle | As P increases, then v decreases<br>Supersonic diffuser |
|  | As P increases, then v decreases<br>Subsonic diffuser | As P decreases, then v increases<br>Supersonic nozzle |

- 收缩管：$Ma < 1$ **加速**（亚声速喷管）；$Ma > 1$ **减速**（超声速扩压器）
- 扩张管：$Ma < 1$ **减速**（亚声速扩压器）；$Ma > 1$ **加速**（超声速喷管）
- 要得到超声速气流：先用收缩段加速到 $Ma = 1$，再用扩张段继续加速——这就是**拉瓦尔喷管**

# 拉瓦尔喷管

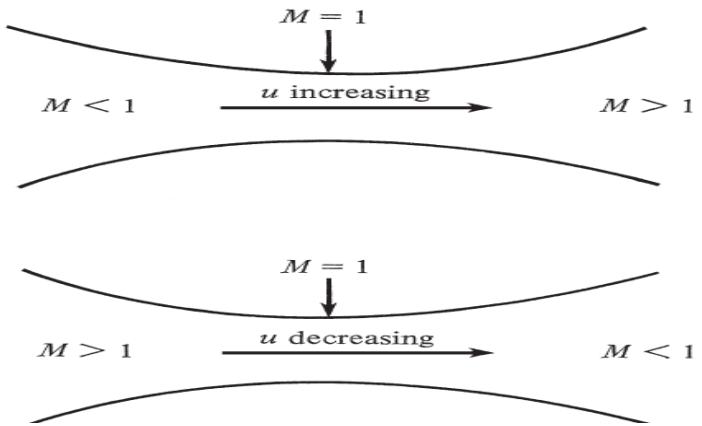
收扩（收敛-扩张）喷管：收缩段加速到喉部 $Ma = 1$，扩张段继续加速到超声速。

- 收缩段：亚声速加速
- 喉部：$Ma = 1$（临界状态）
- 扩张段：超声速加速



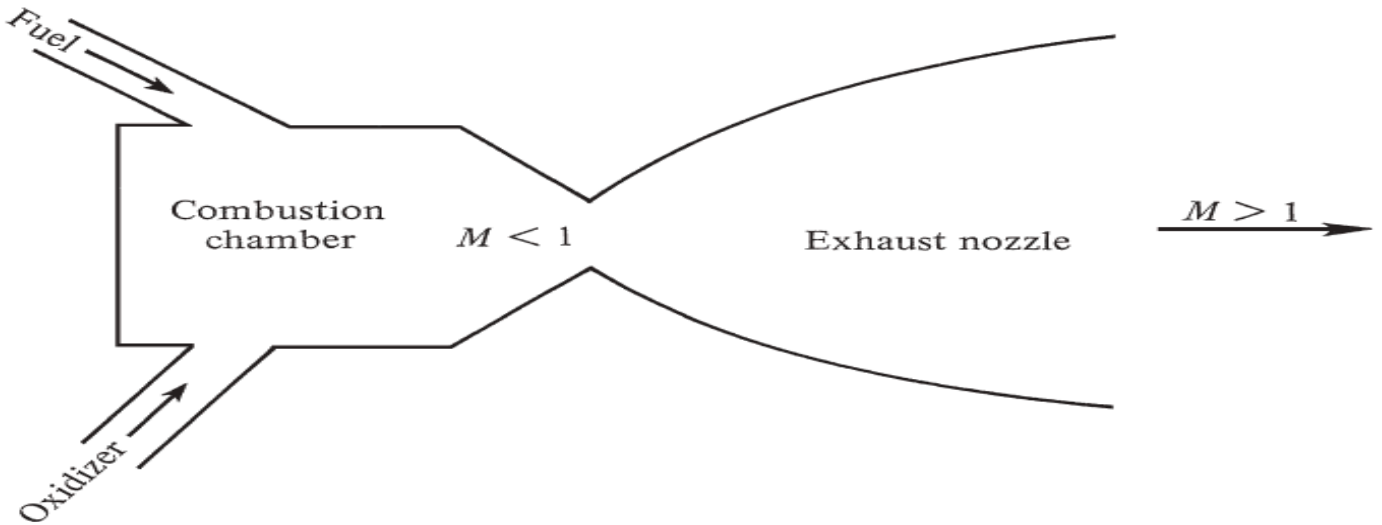

喷管与扩压器的四类通道（亚/超声速 × 收敛/扩张）

# 拉瓦尔喷管：几何与流动




- **收缩段**（$M < 1$）：面积减小 → **加速**；到**喉部** $M = 1$（临界截面 $A_t = A^*$）
- **扩张段**（$M > 1$）：面积增大 → 继续**加速**到超声速（$M_e > 1$）
- 上、下两图对照：同一收敛-扩张几何，**流向不同则结果相反**（加速 / 减速）

# 工程原型：火箭发动机




- 燃烧室提供**高压驻点参数**（$p_0$、$T_0$）；喉部达声速后，扩张段把燃气加速到超声速排出
- 推力来自**动量通量 + 压差**：排气速度越高、流量越大，推力越大——这就是喷管要做成拉瓦尔型的原因

# 算例 · SP：氢氧火箭喷管喉道

**题目**：液氢/液氧火箭，$\mathrm{O/F} = 6.0$，燃烧室 $p_c = 206.84$ bar、$T_c = 3729.8$ K（HP 算例结果）。喷管内流动**绝热等熵**，求喉道（$M = 1$）的 $T_t$ 与 $p_t$

1. **约束**：等熵 $s(T, p) = \bar{s}(T) - R\ln(p/p^\circ)$ 沿程不变；喉道 $M = 1$ 即 $u_t = a_t$
2. **能量**：$u_t = \sqrt{2(h_0 - h_t)}$；**声速**：$a_t = \sqrt{\gamma_t \mathcal{R} T_t / W_t}$（变比热、变组成）
3. **迭代**：猜 $p_t$ → 由 $s_t = s_c$ 求 $T_t$ → 校核 $u_t = a_t$ 直至收敛
4. **结果**：$p_t = 116.87$ bar（$= 0.5650\, p_c$）、$T_t = 3398$ K、$u_t = a_t = 1586$ m/s

> **SP 问题**：给定熵与压力两个状态量，求其余状态量——喷管沿程是一串不同的压力，每个压力下解一个 SP 问题，连起来就是整条等熵线（NASA RP-1311 §2）。
> 常比热近似：$p_t/p_c = [2/(\gamma+1)]^{\gamma/(\gamma-1)}$——喉道压力比只由 $\gamma$ 决定。

# 沿等熵线找喉道：二分法迭代

在等熵线上取不同压力，用两个独立关系求交点（能量 vs 声速）：

$$u_t = \sqrt{2\,(h_0 - h_t)}\ \text{(energy)}, \qquad a_t = \sqrt{\gamma_t\,\mathcal{R}T_t/W_t}\ \text{(sound speed)}$$

| 沿等熵线的量 | 206.8 bar | 175.0 | 155.0 | 134.0 | 120.0 | 116.9 | 113.8 | 93.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T$ / K | 3729.8 | 3630.2 | 3559.2 | 3475.5 | 3413.2 | **3398.4** | 3383.5 | 3273.3 |
| $u$ / (m/s) | 0 | 872 | 1140 | 1391 | 1550 | **1586** | 1621 | 1858 |
| $a$ / (m/s) | 1659 | 1637 | 1622 | 1603 | 1589 | **1586** | 1583 | 1557 |
| $u-a$ / (m/s) | −1659 | −765 | −481 | −213 | −38.8 | **−0.3** | +38.2 | +301 |

- $u-a$ 从负到正单调穿过零 → 二分收敛：$p_t = \mathbf{116.87}$ bar、$T_t = \mathbf{3398}$ K、$u_t = a_t = \mathbf{1586}$ m/s
- 喉道压力比 $p_t/p_c = 0.5650$——**与常比热 0.564 只差 0.2%**

# 阻塞式 vs 严格解：常比热 $\gamma$ 错在哪

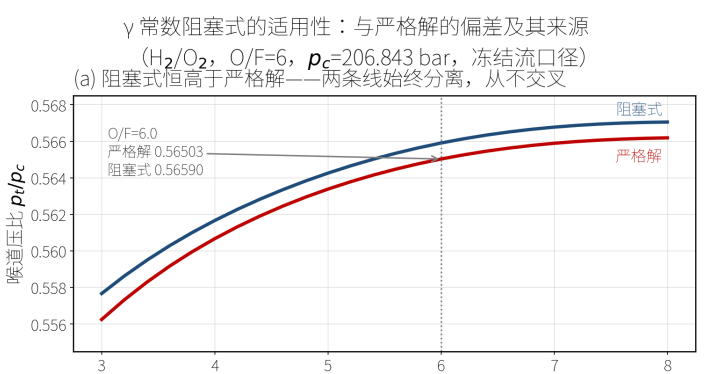
**阻塞式**（$\gamma$、$W$ 当常数，四式联立）：

**公式**

$$\frac{p_t}{p_c} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\gamma/(\gamma-1)}, \qquad \frac{T_t}{T_c} = \frac{2}{\gamma+1}$$

| 用哪个 $\gamma$ | 数值 | 阻塞式 $p_t/p_c$ | 与严格解 0.56503 的差 |
|---|---|---|---|
| 室值 $\gamma_c$ | 1.1927 | 0.56590 | +0.087% |
| **喉道值 $\gamma_t$** | **1.1967** | **0.56511** | **+0.014%** |

- $\gamma$ 沿等熵线只漂移 0.004（0.34%）且公式对 $\gamma$ 不敏感（敏感度 ≈ 0.4）→ 偏差 ≈ 0.1%：**阻塞式不是错公式，而是常比热假设的公式**——量级估算取室值即可




阻塞式（室值 γ）与严格解两条曲线始终贴近

# 出口与推力：温降主要发生在喉道之后

给定面积比 $A_e/A_t$，由质量守恒 $\dot{m}=\rho u A$、等熵 $s=$ 常数、能量 $h_0 = h + u^2/2$ 联立求出口状态：

| 出口量（冻结流） | $A_e/A_t = 3$ | 10 | 20 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| $T_e$ / K | 2355 | 1728 | 1440 | 1148 |
| $p_e$ / bar | 13.48 | 2.477 | 0.975 | 0.328 |
| $u_e$ / (m/s) | 3183 | 3793 | 4026 | 4236 |
| $M_e$ | 2.39 | 3.30 | 3.81 | 4.45 |
| $u_e/g_0$（动量比冲）/ s | 324.6 | 386.8 | 410.5 | 432.0 |
| $I_{sp,\mathrm{vac}}$（含压差项）/ s | **371.4** | **415.4** | **433.0** | **449.1** |
| $C_F = u_e/c^*$ | 1.357 | 1.617 | 1.717 | 1.806 |

- 从喉道到出口：$T$ 从 3398 K 降到 2355 K（$A_e/A_t=3$）——**能量转化（焓→动能）绝大部分发生在喉道之后的扩张段**
- **比冲口径**：$u_e/g_0$ 为动量口径；真空比冲再加压力项（本表 46.8 → 17.1 s）
- 面积比越大：$p_e$ 越低、$u_e$ 与 $I_{sp}$ 越高；但 $p_e$ 低于环境压会过膨胀——**面积比要匹配飞行高度**
- 平衡流比冻结流 $T_e$ 高 400 K 左右——真实发动机介于两者之间

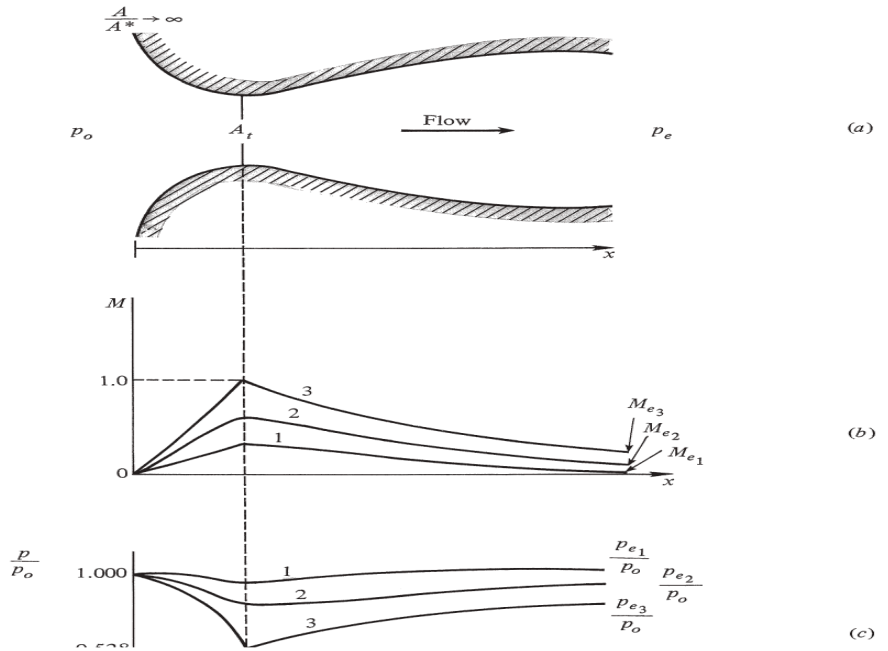
# 表：火箭发动机的 HP 与 SP 两问

- **HP（燃烧室）**：燃烧室内 $p_c$ 给定、$H_{\mathrm{reac}} = 0$ 给定 → 解出 $T_c$ 与平衡组成
- **SP（喷管喉道）**：喷管内 $s_t = s_c$ 给定、$M = 1$ 给定 → 解出 $T_t$、$p_t$、$u_t$

| | **给定** | **结果（求解量）** |
|---|---|---|
| HP（燃烧室） | $p_c$、$H_{\mathrm{reac}} = 0$ | $T_c = 3729.8$ K、$y_{\mathrm{H_2O}} = 0.663$ |
| SP（喉道） | $s_t = s_c$、$M = 1$ | $T_t = 3398$ K、$p_t = 116.87$ bar、$u_t = 1586$ m/s |

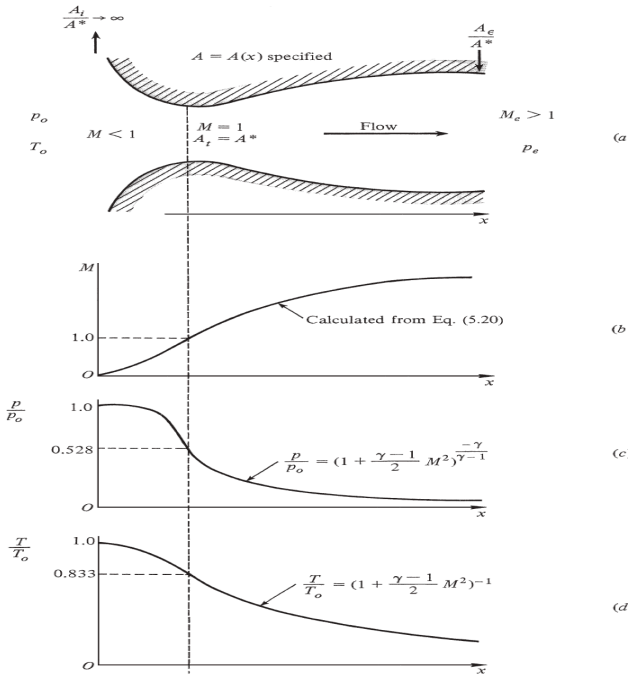
- 同一台发动机的两个过程：燃烧室按 HP 求解，喷管按 SP 求解

# 工况 1：等熵亚声速（背压高）



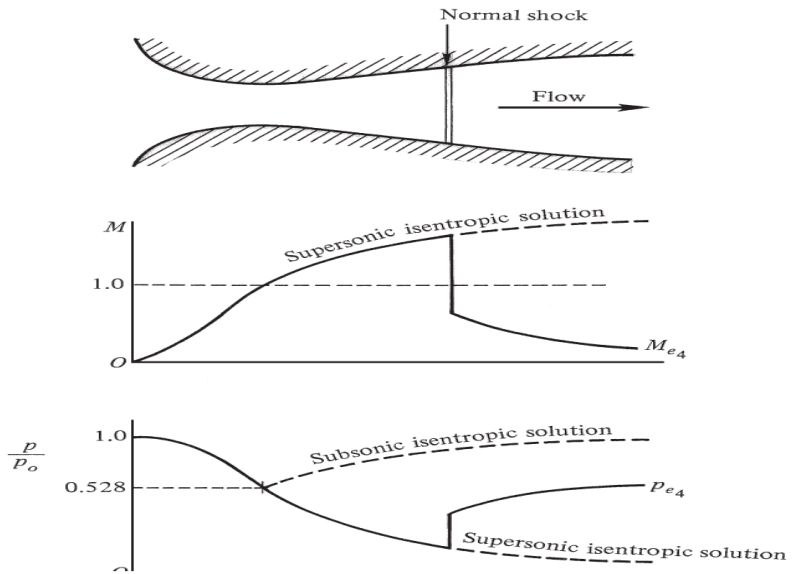

- 背压高 ⇒ 喉部**达不到声速**（$M_t < 1$）：收缩段加速、扩张段**减速**
- (b)(c) 的三条曲线对应三种背压：$M$ 一路不过 1，$p/p_0$ 也不降到 0.528 以下
- 此时喷管只起”先加速后减速”的作用（相当于文丘里管），**不产生超声速**

# 工况 2：等熵超声速（背压最低）



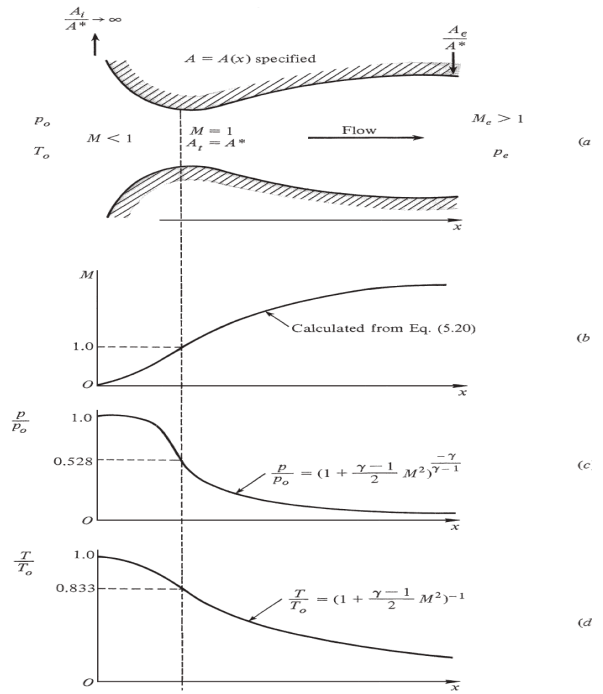

- 背压降到**设计值** $\Rightarrow$ 喉部恰好 $M = 1$，扩张段**全程等熵**加速到超声速（$M_e > 1$）
- 参数沿程单调：$M \uparrow$，$p/p_0$、$T/T_0$、$\rho/\rho_0 \downarrow$；喉部 $p_*/p_0 = 0.528$、$T_*/T_0 = 0.833$
- 这是**设计工况**：无激波、无分离，流量与推力最大

# 工况 3：管内激波（背压居中）




- 背压介于两者之间 ⇒ 扩张段内出现**一道正激波**：$M$ 在激波处**竖直跳变**（超声速 → 亚声速），$p/p_0$ 反向**跃升**
- 激波位置随背压降低**向出口移动**，直至移出管外——变成管外斜激波（过膨胀）或膨胀波（欠膨胀）
- (b)(c) 里同时画出”超声速等熵解”与”亚声速等熵解”两支：激波正是把流动从一支**跳到**另一支

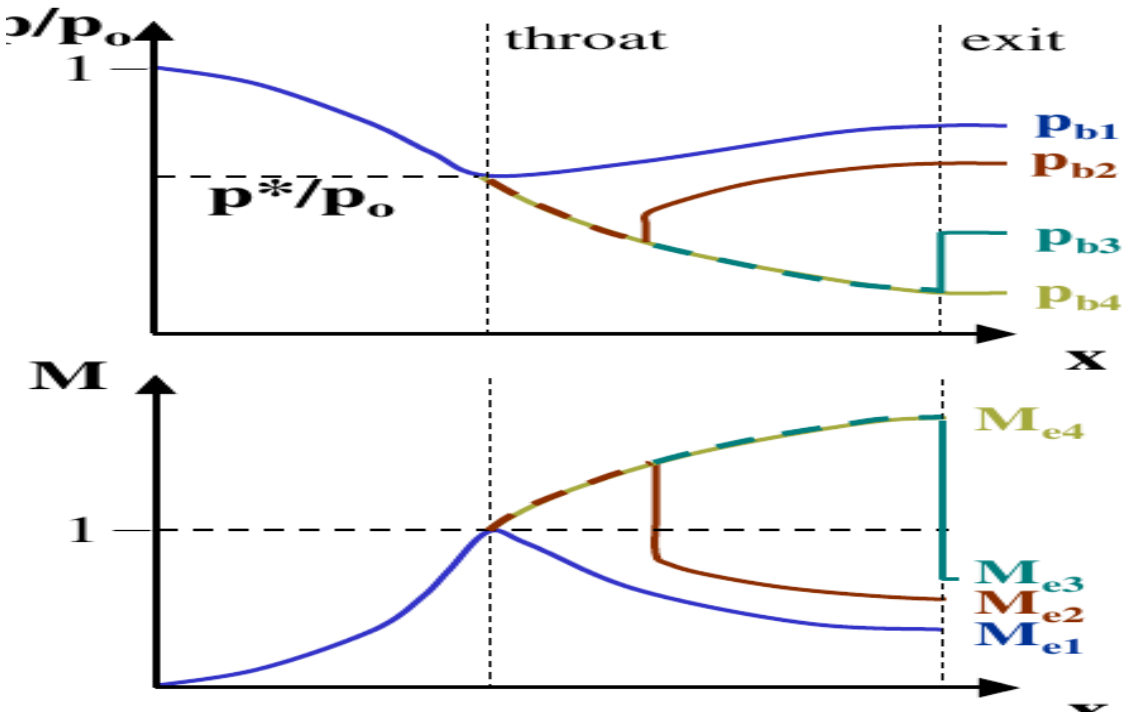
# 拉瓦尔喷管里的参数分布




- 沿程**单调**变化：$M$ 从 0 升到 $M_e > 1$；$p/p_0$、$T/T_0$、$\rho/\rho_0$ 一路**下降**
- 喉部（$M = 1$）：$p_*/p_0 = 0.528$、$T_*/T_0 = 0.833$——**临界点**；全部参数只由**面积比** $A/A^*$ 决定，与喷管形状无关

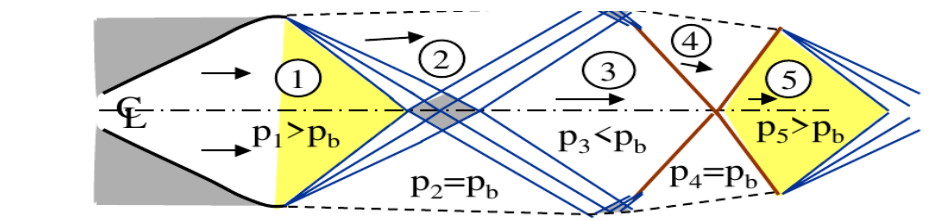
# 拉瓦尔喷管的三种工况

1. **等熵亚声速**：出口背压高，全管亚声速
2. **等熵超声速**：出口背压低，全管超声速
3. **管内激波**：背压介于两者之间，扩张段出现正激波



# 喷管出口：过膨胀与欠膨胀（马赫环）

- **过膨胀**（overexpanded，$p_{b4} < p_b < p_{b3}$）：出口静压低于环境压——管外**斜激波**把射流压缩回环境压
- **欠膨胀**（underexpanded，$p_b < p_{b4}$）：出口静压高于环境压——管外**P-M 膨胀波**使射流膨胀
- 两类射流都出现**激波/膨胀波交替的菱形波系——马赫环（Mach diamonds）**；火箭海平面过膨胀、高空欠膨胀，**面积比要匹配飞行高度**

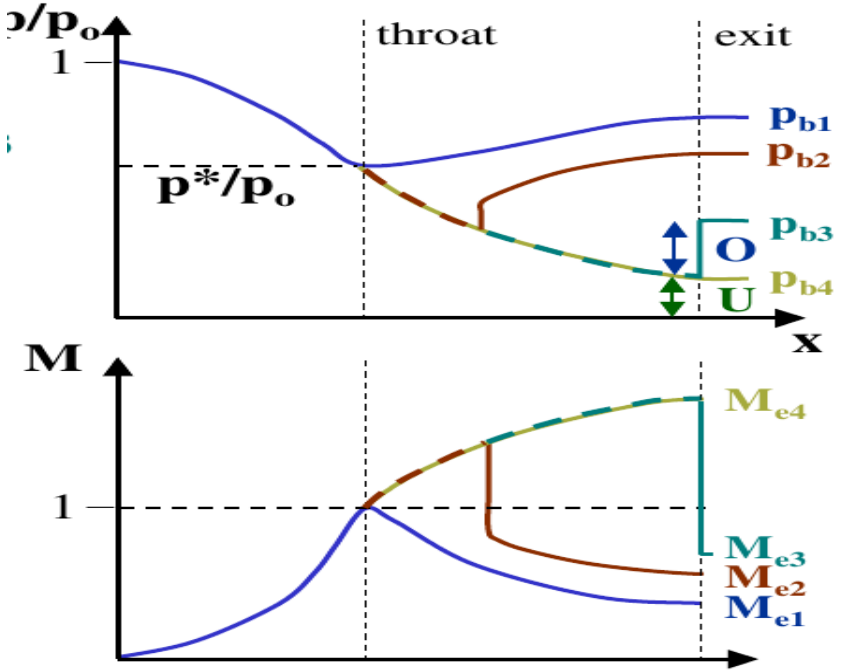





SR-71 at takeoff

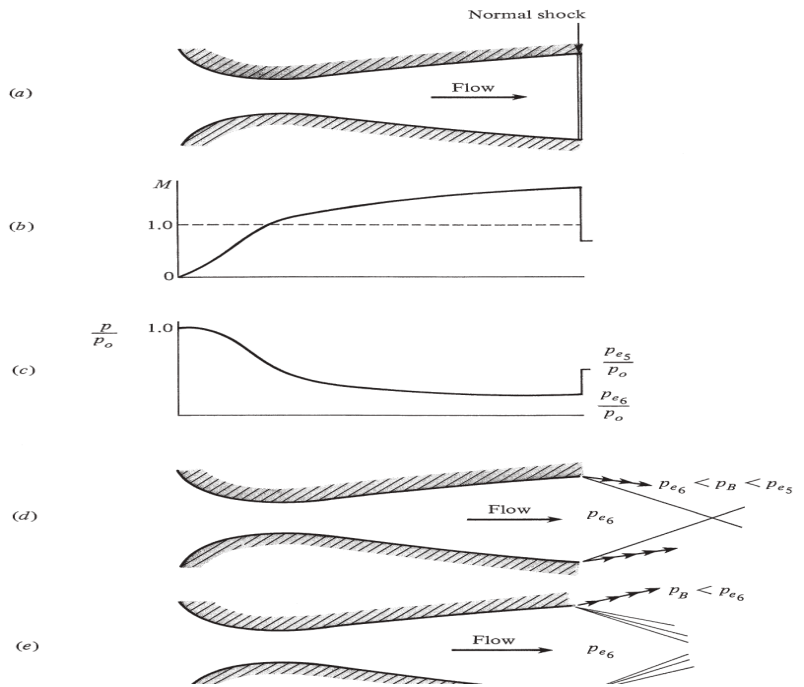
- SR-71 起飞喷焰里那串**明暗相间的菱形亮环**就是马赫环：激波压缩（亮）与膨胀（暗）交替

# 出口压力失配：O/U 分界图解读




- **上图**（$p/p_0$–$x$）：四条背压线 $p_{b1} > \cdots > p_{b4}$；**O/U 分界恰在出口**——$p_b$ 落在 $p_{b3}$、$p_{b4}$ 之间（O 侧，出口压力低于环境压）⇒ **过膨胀**；$p_b < p_{b4}$（U 侧，出口压力高于环境压）⇒ **欠膨胀**
- **下图**（$M$–$x$）：对应的出口马赫数 $M_{e1}$–$M_{e4}$；$p_{b3}$ 与 $p_{b4}$ 的出口马赫数几乎相同——**差别只在管外波系**

# 出口波系：五种情形对照

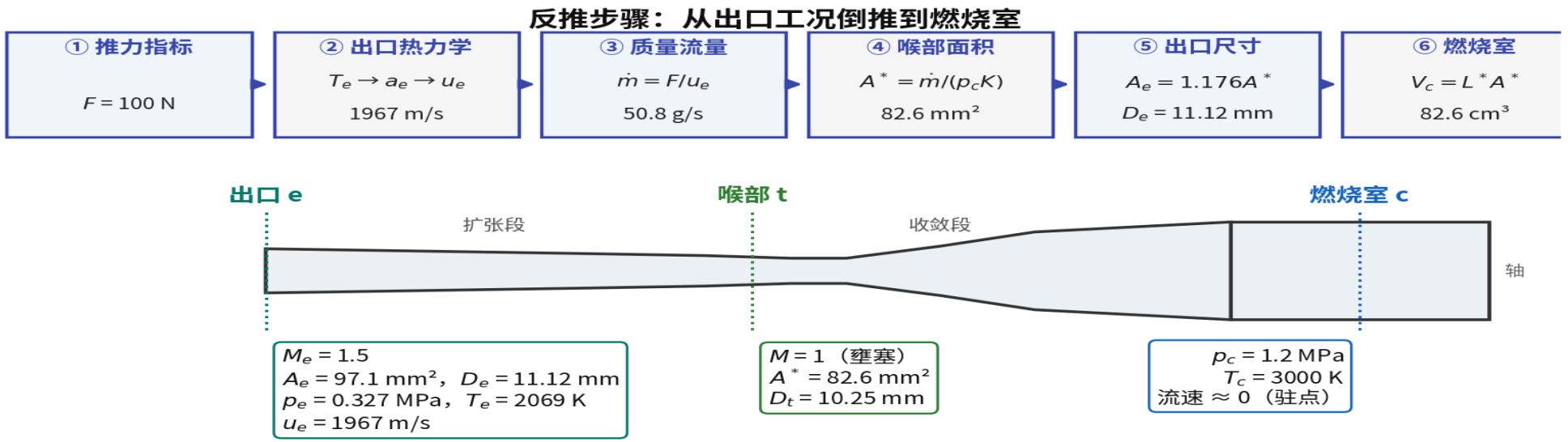



- (a)(b)(c)：激波**恰在出口**（$p_e = p_{e5}$）——出口压力等于激波后的压力
- d. **过膨胀**（$p_{e6} < p_B < p_{e5}$）：出口压力**低于**环境压 ⇒ 管外用**斜激波**把射流压回环境压
- e. **欠膨胀**（$p_B < p_{e6}$）：出口压力**高于**环境压 ⇒ 管外用 P-M **膨胀波**让射流继续膨胀

# 火箭发动机设计：从出口反推到燃烧室

- **反推思路**：先定**出口工况**（推力、比冲）→ 出口马赫数与面积比 → **喉部面积** → **燃烧室**压力与尺寸
- 全流程只用**前面已讲的关系式：面积比-马赫数关系、壅塞流量公式**、等熵标量关系——不引入新公式
- 案例：**100 N 级氢氧发动机**（真实课题量级）——每一步都代入数值、可逐步核对
- **主线**：出口工况 → $u_e, \dot{m}$ → $A_e/A^*$ → $A^*$（喉部）→ $p_c, T_c$ → 燃烧室 $V_c = L^* A^*$

# 反推流程与截面参数（总图）




喉部把流量与室压锁死，出口把推力与膨胀比锁死——四个量只能独立指定三个

- **上半六步、下半三截面**：指标 $F$ → 出口热力学（$T_e, a_e, u_e$）→ 流量 → **喉部**（$M = 1$、$A^*$、$D_t$）→ **出口**（$M_e$、$A_e$、$D_e$）→ **燃烧室**（由 $p_c$ 定尺寸）
- **数值即本讲算例**：$A^*$=82.6 mm²、$D_t$=10.25 mm、$D_e$=11.12 mm——**喉部把流量与室压锁死，出口把推力与膨胀比锁死**

# 比冲：定义与物理意义

**定义**：推力与**重量流量**之比（工程上惯用”秒”作单位）：

**公式**

$$I_{sp} \equiv \frac{F}{\dot{m} g_0} = \frac{u_{\text{eff}}}{g_0} \quad [\text{s}]$$

- $g_0 = 9.807\ \text{m/s}^2$：除以它只是把”速度”换算成工程惯用的”**秒**”；于是 $I_{sp}$ 的数值就是”**1 kg 推进剂能把 1 kg 重量推多少秒**”，而 $I_{sp} g_0 = u_{\text{eff}}$ 即**有效排气速度**
- **量级**（真空）：冷气推力器 60–70 s · 单组元肼 ≈230 s · 氢氧 ≈450 s ⇒ 氢氧每千克推进剂给出约 **4.4 kN·s** 冲量
- **为什么它是核心指标**：齐奥尔科夫斯基公式 $\Delta v = I_{sp} g_0 \ln \dfrac{m_0}{m_f}$——**比冲直接决定航天器能达到的速度增量**，比推力本身更重要
- **口径必须说清**：算 $u_e$（纯热力学）还是反算 $u_{\text{eff}}$（整机）；且分**动量** $u_e / g_0$、**地面**（加 $(p_e - p_a)A_e$）、**真空**（加 $p_e A_e$）三种

# 设计流程：从出口反推到燃烧室

| 步 | 已知（出口侧） | 求 | 依据 |
|---|---|---|---|
| ① | 推力 $F$、比冲 $I_{sp}$ | $u_{\text{eff}} = I_{sp} g_0$、$\dot{m} = F/u_{\text{eff}}$ | 比冲与推力定义 |
| ② | 出口马赫数 $M_e$（由膨胀比定） | 面积比 $A_e/A^*$ | 面积比-马赫数关系 |
| ③ | $\dot{m}$、室压 $p_c$、室温 $T_c$ | **喉部面积 $A^*$** | 壅塞流量公式 |
| ④ | $A^*$ 与 $A_e/A^*$ | 出口面积 $A_e$、喉径 $D_t$、出口径 $D_e$ | 几何 |
| ⑤ | $A^*$、$\dot{m}$ | **室压 $p_c$**（或反解） | 壅塞公式反解 |
| ⑥ | 特征长度 $L^*$（推进剂经验值） | 燃烧室体积 $V_c = L^* A^*$ | $L^*$ 经验 |

- **顺序就是"从喷口往回画"**：出口 → 喉部 → 燃烧室；**喉部是闸门**，它一定，流量与室压就互相锁定

## 反推（一）：出口工况与出口速度

**给定**：任务要 $F = 100\,\text{N}$；选定室压 $p_c = 1.2\,\text{MPa}$、室温 $T_c = 3000\,\text{K}$、出口 $M_e = 1.5$；燃气 $\gamma = 1.4$、$M = 14\,\text{g/mol} \Rightarrow R = \bar{R}/M = 594\,\text{J/(kg·K)}$（**教学简化**：真实氢氧燃气 $\gamma \approx 1.1 \sim 1.2$、$\bar{M} \approx 7 \sim 13\,\text{g/mol}$，此处取空气口径便于手算）

**公式**

$$\frac{T_e}{T_c} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_e^2\right)^{-1}$$

- **代入**：$1 + \dfrac{0.4}{2}(1.5)^2 = 1 + 0.45 = 1.45 \Rightarrow T_e = \dfrac{3000}{1.45} = \mathbf{2069}\,\text{K}$
- **出口声速**：$a_e = \sqrt{\gamma R T_e} = \sqrt{1.4 \times 594 \times 2069} = \mathbf{1312}\,\text{m/s}$
- **出口速度**：$u_e = M_e a_e = 1.5 \times 1312 = \mathbf{1967}\,\text{m/s}$

# 反推（二）：质量流量与喉部面积

- **质量流量**（由推力定义反求）：$\dot{m} = \dfrac{F}{u_e} = \dfrac{100}{1967} = \mathbf{50.8}\ \text{g/s}$

**公式**

$$\dot{m} = A^* p_c \underbrace{\sqrt{\frac{\gamma}{RT_c}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}}}_{K}$$

- **先算常数**：$\sqrt{\dfrac{1.4}{594\times 3000}} = 8.86\times10^{-4}$；$\left(\dfrac{2}{2.4}\right)^{3} = 0.579 \Rightarrow$ $K = \mathbf{5.13\times10^{-4}}\ \text{s/m}$
- **解出喉部面积**：$A^* = \dfrac{\dot{m}}{p_c K} = \dfrac{0.0508}{1.2\times10^{6}\times5.13\times10^{-4}} = \mathbf{82.6}\ \text{mm}^2$
- **喉径**：$D_t = \sqrt{4A^*/\pi} = \mathbf{10.25}\ \text{mm}$（动量口径）；若 100 N 为地面推力，扣压差 21.9 N $\Rightarrow D_t = \mathbf{9.06}\ \text{mm}$

# 反推（三）：出口尺寸、压力与燃烧室

- **面积比**（第 ② 步，先备好）：

$$\frac{A_e}{A^*}=\frac{1}{M_e}\left[\frac{2+(\gamma-1)M_e^2}{\gamma+1}\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}=\frac{1}{1.5}\times 1.2083^3=\frac{1.7643}{1.5}=\mathbf{1.176}$$

- **出口面积与直径**：$A_e=1.176A^*=\mathbf{97.1}\ \text{mm}^2\Rightarrow D_e=\sqrt{4A_e/\pi}=\mathbf{11.12}$ mm

- **出口压力**：$p_e=p_c\left(1+\frac{\gamma-1}{2}M_e^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}=\frac{1.2}{1.45^{3.5}}=\mathbf{0.327}$ MPa

- **燃烧室**：取特征长度 $L^*=1.0$ m $\Rightarrow V_c=L^*A^*=\mathbf{82.6}$ cm$^3$（约边长 4.4 cm 的立方体）

- **反推结果一览**：喉径 $D_t$=**10.25** mm → 出口 $D_e$=**11.12** mm（膨胀比仅 1.18）；出口压力 0.327 MPa > 大气压 ⇒ **欠膨胀**

## 设计校核：几何锁定流量

**反例**：同样室压（1.2 MPa）下把喉径缩到 **5.35 mm**（面积只有 0.272 倍）：

- 流量与推力**同比例**降到 $\dot{m} = \mathbf{13.8}$ g/s、$F = \mathbf{27}$ N——面积比 0.272、推力比 0.272，**完全一致**
- 这正是**壅塞**的直接体现：喉部一到声速，$\dot{m} = A^{*} p_c K$ 只由**几何与室压**决定（$K = 5.13 \times 10^{-4}$ s/m）
- **设计闭环**：$A^{*}$、$p_c$、$\dot{m}$、$F$ 四个量只能**独立指定三个**，第四个必须由壅塞关系校核

**三条设计判据**（全讲的三个结论）：

- **壅塞**：喉部 $M = 1$，流量被 $A^{*}$ 与 $p_c$ 锁定（第三部分）
- **膨胀匹配**：$p_e$ 与环境压之差决定管外波系（第三部分）
- **流动分离**：大面积比 + 低室压时扩张段可能分离，需限制 $A_e/A^{*}$

# 工程工具：NASA CEA

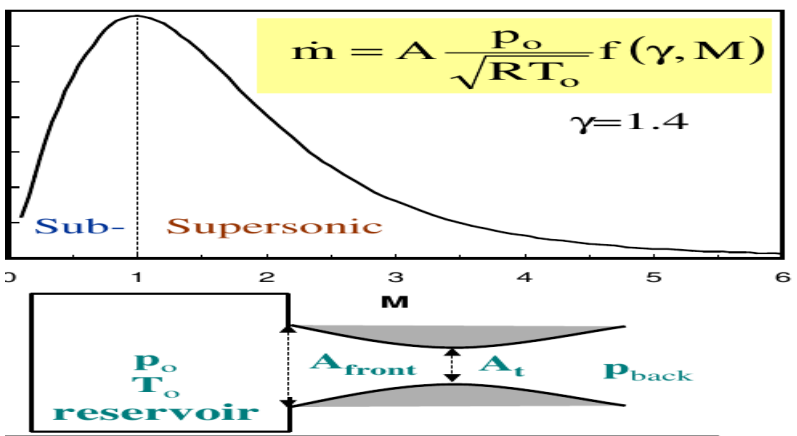
**CEA** = **C**hemical **E**quilibrium with **A**pplications（NASA Glenn 中心 Gordon & McBride 开发；报告 NASA/TP-2002-211556）

- **算什么**：给定**约束**（$TP$／$HP$／$SP$／$TV$ 等）求**化学平衡组成**与全部热力学量（$T$、$M$、$c_p$、$\gamma$、$a$、$h$、$s$）
- **三类问题**：**平衡问题**（燃烧室组成）· **火箭问题**（给定室压与面积比／出口压 ⇒ **比冲 $I_{sp}$、特征速度 $c^*$、推力系数 $C_f$**）· **激波与爆轰**
- **数据基础**：**NASA 多项式热力学数据**（与 JANAF 同源）——所以本课程”查 JANAF + 用 $TP/HP/SP$“与 CEA 的做法一脉相承
- **怎么用**：命令行（写 `.inp` → 得 `.out`），NASA 官网免费提供源码与可执行文件；也可用 Cantera 等开源库封装
- **和本页设计流程的关系**：CEA 给出 $T_c$、$\gamma$、$R$、$c^*$（步骤①②的输入），**喷管几何仍要靠本讲的面积比与壅塞关系算**

# 小孔节流的流量

小孔内部保持驻点参数 $p_0, T_0, \rho_0$，出口流量完全由压力比控制：

$$\dot{m} = \rho_0 a_0 A_1 \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1}\left[\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right]\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma}}}$$




- **上图**：无量纲流量函数 $f(\gamma, M)$ **在** $M = 1$ **处取最大**——给定 $A$、$p_0$、$T_0$，流量在最小截面达到声速时取上限，两侧（亚声速/超声速）都更低
- **下图**：小孔（孔板）相当于一段收缩通道——进口 $A_{\text{front}}$ 收缩到**最小截面** $A_t$；该处达到声速即**壅塞**，此后继续降低背压 $p_{\text{back}}$ 流量也不再增加

## 壅塞（choked）

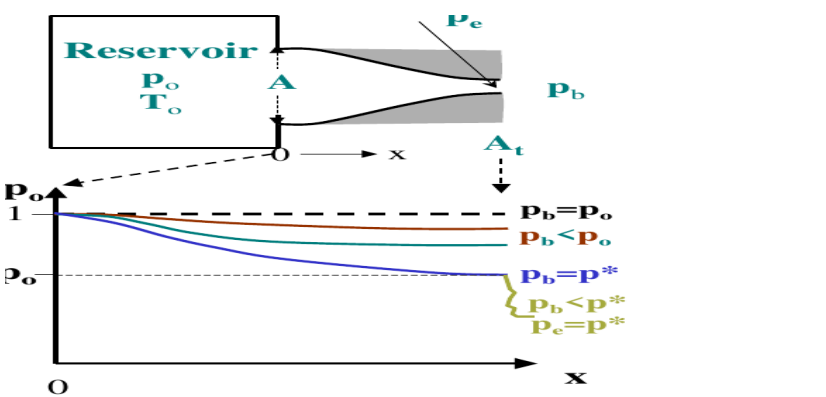
出口压力降到**临界压力比**以下时，出口达到声速、流量不再增加：

**公式**

$$\left(\frac{p_*}{p_0}\right) = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \approx 0.5283 \quad (\gamma = 1.4)$$

**公式**

$$\dot{m}_{\max} = A\, p_0 \sqrt{\frac{\gamma}{R T_0}} \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$



# 小孔节流：由流量反算总温总焓

**最大流量（临界）用总焓表示**（$H_0 = c_p T_0$）：

$$\dot{m}_{max} = A_* p_0 \cdot \frac{\gamma}{\sqrt{(\gamma-1) H_0}} \cdot \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

**反解总温、总焓**（由实测 $\dot{m}$、$p_0$、$A_*$ 计算）：

$$T_0 = \frac{A_*^2 p_0^2}{\dot{m}^2} \cdot \frac{\gamma}{R}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}, \qquad H_0 = \frac{A_*^2 p_0^2}{\dot{m}^2} \cdot \frac{\gamma^2}{\gamma-1}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$$

- 用到了 $c_p = \gamma R/(\gamma-1)$、$H_0 = c_p T_0$（完全气体）——这就是**声速吼道法测量总焓**的原理（电弧风洞等高焓设备的标准测法）

# 真实气体修正与半经验公式

**真实气体的问题**：$c_p$ 随温度升高（转动、振动逐步激发，高焓时还有离解、电离），$H_0$ 与 $T_0$ 不再线性。

**通用形式**（以真实气体的两个比值代替常数 $\gamma$）：

$$\dot{m} = A_* p_0 \cdot \frac{\sqrt{H_0}}{R T_0} \cdot \frac{\rho_*}{\rho_0} \sqrt{2\left(1 - \frac{h_*}{H_0}\right)}$$

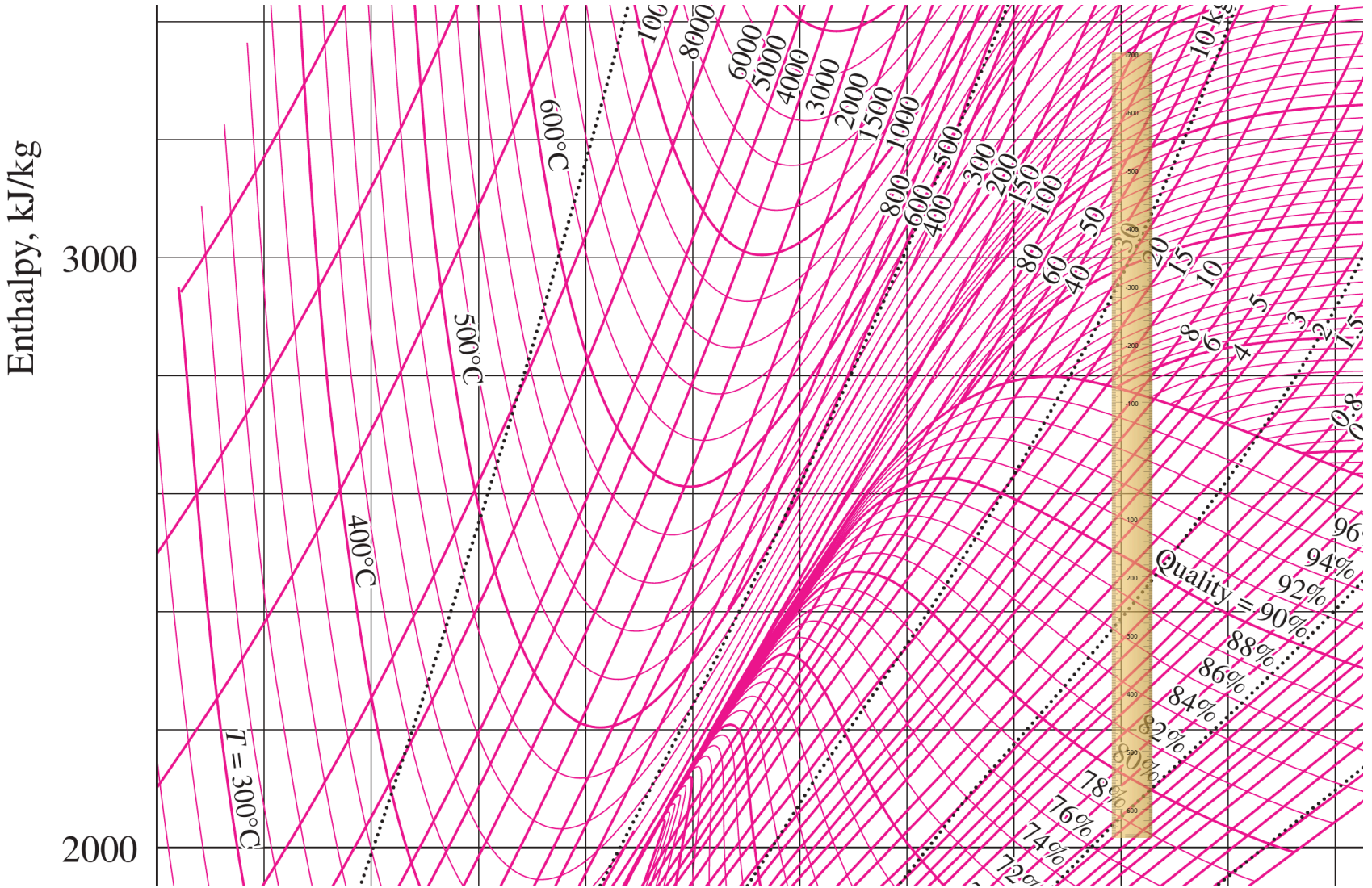
- 完全气体下 $\rho_*/\rho_0$、$h_*/H_0$ 只是 $\gamma$ 的函数；真实气体需由实际气体状态方程求解
- **工程半经验公式**（电弧风洞常用）：

$$\frac{\dot{m}}{p_0 A_*} = \frac{280}{H_0^{0.39}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad H_0 = \left(1.3539 \cdot \frac{p_0 A_*}{\dot{m}}\right)^{2.519}$$

- 单位：$H_0$ [J/kg]、$p_0$ [MPa]、$A_*$ [mm$^2$]、$\dot{m}$ [kg/s]

# 例题：蒸汽喷管节流算例

喷管/节流问题通常用 $h$-$s$（Mollier）图直接读焓差求功或速度。




例题 4-3：喷管流动算例（h-s 图）

# 推导留给 AI：喷管与节流（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让他从 $\rho u A = C$ 与 $\rho u\,du = -dp$ 推出 $dA/A = (Ma^2 - 1)\,du/u$
- ② 由 $A/A^*$ 公式说明"给定面积比有两个 $Ma$ 解"
- ③ 让他从 $\dot{m}_{max} = A_* p_0 \sqrt{\gamma/(RT_0)}\left((\gamma+1)/2\right)^{-(\gamma+1)/(2(\gamma-1))}$ 推出 $T_0$、$H_0$ 反算式
- ④ 让他验证完全气体时真实气体通用式退回 $\dot{m}_{max}$ 的 $\gamma$ 形式
- ⑤ 问：为什么小孔节流前后**焓不变而熵增加**（提示：稳定流动能量方程 + 节流不可逆）

# 第四部分 · Fanno 流与 Rayleigh 流

- **Fanno 流**：绝热 + 摩擦（等截面）——质量与能量守恒，$h_0$ 不变；摩擦把 $Ma$ 推向 1
- **Rayleigh 流**：无摩擦 + 换热——质量与动量守恒，$p + \rho u^2$ 不变；加热把 $Ma$ 推向 1
- **Mollier 图**：两条曲线都在 $Ma = 1$ 处熵最大；上、下两支能否连续走过是二者的本质区别
- **共同结论**：等截面管流"跨不过声速"——**跨声速必须换几何**
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量（$h_0$ 不变 / $p + \rho u^2$ 不变）

# 回顾：三条途径（统一公式）

面积、摩擦、加热对 $Ma$ 的影响统一在一个微分式——**与第三部分「三条途径：统一公式」是同一个公式**：

**公式**

$$\frac{dM^2}{M^2} = \frac{1+\frac{\gamma-1}{2}M^2}{1-M^2}\left[\frac{\delta q}{c_p T_0}(1+\gamma M^2) + \gamma M^2 f\frac{dx}{D} - 2\frac{dA}{A}\right]$$

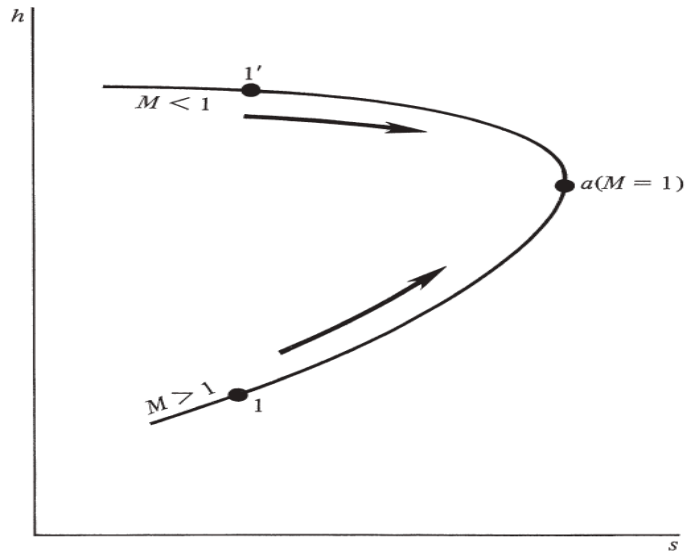
- 本部分（Fanno、Rayleigh）**只保留摩擦项与加热项**（等截面、$dA=0$），逐项看它们各自把流动推向哪里
- 分母 $1-M^2$：$M=1$ 是「吸引子」——跨声速附近任何扰动都被放大（壅塞）
- 方括号三项 = 三个手段：**面积变化**（已在第三部分讲完）、**摩擦**（总是正）、**加热**（总是正）

## Fanno 流：绝热 + 摩擦（命名由来）

- **模型**：等截面管内**绝热**（无换热、无轴功）、**有壁面摩擦**的定常流动
- **基本假设**：等截面 $A = \text{const}$；绝热 $q = 0$；无外功 $w = 0$；有壁面摩擦（不可逆）；一维定常；理想气体、定比热
- 守恒：质量 $\rho u = \text{const}$；能量 $h_0 = c_p T_0 = \text{const}$（伯努利积分仍成立）；动量方程含摩擦项
- 能量守恒即 $T_0 = \text{const}$；但摩擦不可逆 $\Rightarrow s_2 > s_1$、$p_{0,2} < p_{0,1}$（熵增、总压降）
- **命名**：意大利工程师 **Gino Girolamo Fanno**（1904 年苏黎世硕士论文）最先系统分析绝热有摩擦管流
- 典型场合：长输气管、天然气管道、喷管下游长管

## Fanno 线（Mollier 图）

质量守恒 + 能量守恒（$h_0$ 不变）在 $h$–$s$ 图上给出一条曲线：




- **图上读法**：点 1 在超声速支（$M>1$）、点 1′ 在亚声速支（$M<1$）、点 $a$（$M=1$，**熵最大**）；箭头是摩擦推进的方向
- 两支在 $M=1$（**熵最大**）汇合——熵增原理在管流里的表现
- 摩擦使 $s$ ↑：亚声速**加速**、超声速**减速**——**都朝 $M=1$ 走**
- $T_0$ 不变、$p_0$ 沿程下降（摩擦损失）

# Fanno 流：临界化关系

以声速截面（$Ma=1$，记 $*$）为参考：

**公式**

$$\frac{T}{T^*}=\frac{\gamma+1}{2+(\gamma-1)Ma^2},\qquad \frac{p}{p^*}=\frac{1}{Ma}\sqrt{\frac{\gamma+1}{2+(\gamma-1)Ma^2}}$$

**公式**

$$\frac{\rho}{\rho^*}=\frac{1}{Ma}\sqrt{\frac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}},\qquad \frac{p_0}{p_0^*}=\frac{1}{Ma}\left[\frac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

- $T_0$ 不变（绝热），即 $T_0=T_0^*$；$p_0$ 随摩擦单调下降
- 熵与总压：$s-s^*=-R_g\ln\dfrac{p_0}{p_0^*}$；因 $p_0>p_0^*$，故 $s-s^*<0$——任意截面 $s<s^*$（临界点熵最大），沿流向熵增



Fanno 流物性比随 Ma 变化（Wikipedia：Fanno flow）

## 摩擦壅塞与临界长度 $L^*$

从任意 $Ma$ 摩擦到出口 $Ma=1$ 所需的管长（平均 Darcy 因子 $\bar{f}$）：

**公式**

$$\frac{4\bar{f}L^*}{D}=\frac{1-Ma^2}{\gamma Ma^2}+\frac{\gamma+1}{2\gamma}\ln\frac{(\gamma+1)Ma^2}{2+(\gamma-1)Ma^2}$$

- $Ma\to 1$ 时 $L^*\to 0$：越接近声速，一点点摩擦就"够"了
- 管长超过 $L^*$：出口仍停在 $Ma=1$（**摩擦壅塞**），流量下降、入口状态被顶回去
- 例：$\gamma=1.4$、入口 $Ma=0.5\to 4\bar{f}L^*/D=1.07$

# Fanno 流：摩擦的影响（行为表）

**摩擦对 Fanno 流各参数的影响**（亚声速与超声速相反；$T_0$ 恒不变）：

| 参数 | 物理量（单位） | 摩擦·亚声速 | 摩擦·超声速 |
|---|---|---|---|
| $Ma$ | 马赫数（无量纲） | ↑（→1） | ↓（→1） |
| $u$ | 流速（m/s） | ↑ | ↓ |
| $T$ | 静温（K） | ↓ | ↑ |
| $a$ | 当地声速（m/s） | ↓ | ↑ |
| $p$ | 静压（Pa） | ↓ | ↑ |
| $\rho$ | 密度（kg/m³） | ↓ | ↑ |
| $h$ | 比静焓（kJ/kg） | ↓ | ↑ |
| $p_0$ | 总压（Pa） | ↓ | ↓ |
| $T_0$ | 总温（K） | 不变（绝热） | 不变（绝热） |
| $s$ | 比熵（kJ/(kg·K)） | ↑ | ↑ |

**两条核心结论**：① 摩擦总使 $p_0\downarrow$、$s\uparrow$（不可逆损失）；② 摩擦使**亚声速加速、超声速减速**（都朝 $Ma=1$ 走）。

# 低速流动：摩擦会加速吗？

**会，但加速率 $\propto Ma^3$——低速时几乎为零**（$Ma \to 0$ 时 $L^* \to \infty$，永远到不了声速）。

以管道 $D = 100\,\text{mm}$、$f = 0.005$（Darcy 因子）为例：

| 入口 $Ma$ | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 临界长度 $L^*$ / m | 335 | 73 | 5.3 |
| 加速率 $\mathrm{d}Ma/\mathrm{d}x$ / $\text{m}^{-1}$ | $1.4\times10^{-4}$ | $1.2\times10^{-3}$ | $2.5\times10^{-2}$ |

同一段 10 m 长管（$4fL/D = 2$）：$Ma$ 由 0.1 只升到 0.101（**+1.4%**）；由 0.4 升到 0.66（**+64%**）。

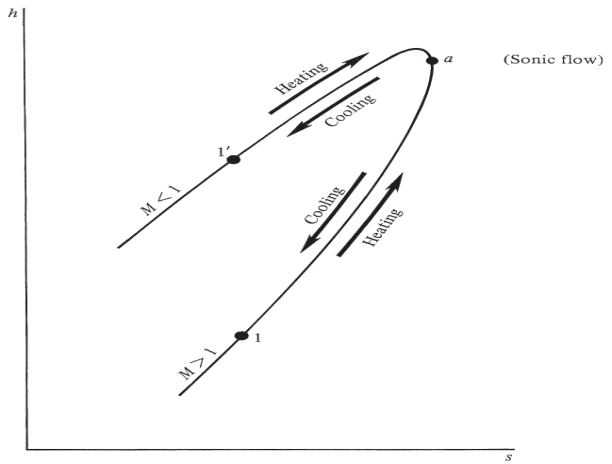
- 原因：$h_0 = h + u^2/2$ 守恒，摩擦只带来压降；低速时密度余量 $\sim Ma^2$，**没有膨胀余量转成速度**，摩擦功几乎全变成热（熵增）
- 工程口径：$Ma < 0.3$ 按**不可压缩管流**处理——摩擦只算压降，速度不变
- 一句话：低速管流里摩擦改变的是**压力与熵**，不是速度

## Rayleigh 流：无摩擦 + 换热（命名由来）

- **模型**：等截面管内**无摩擦**、**有换热**（加热/冷却）的定常流动
- 守恒：质量 $\rho u = C$；动量 $p + \rho u^2 = C$（无摩擦，动量通量守恒）；能量被换热改变（$h_0, T_0$ 沿程变）
- **命名**：**Lord Rayleigh**（John William Strutt，瑞利勋爵）1910 年分析热加入对管内流动的影响——后人称”Rayleigh 流 / Rayleigh 线”
- 典型场合：燃烧室、换热管道、冲压发动机燃烧段

# Rayleigh 线（Mollier 图）

加热与冷却把状态点沿 $h$–$s$ **曲线**推动（亚声速与超声速行为相反）：




- **图上读法**：点 1 在超声速支（$M > 1$）、点 1′ 在亚声速支（$M < 1$）、点 $a$（**声速、熵最大**）；Heating / Cooling 箭头标出加热与冷却各自的移动方向
- **加热**：$T_0$ ↑、$s$ ↑；亚声速**加速**、超声速**减速**——都朝 $a$ 走
- **冷却**：趋势相反（亚声速减速、超声速加速）
- **与 Fanno 线的区别**：Rayleigh 曲线的**上下两支可由同一股气流连续走过**（先加热、再冷却），而 Fanno 线不能

## Rayleigh 流：守恒方程与前后关系

**非绝热**（有换热）的一维定常流动：质量守恒 $\rho u = C_1$、动量守恒 $p + \rho u^2 = C_2$（能量被换热改变，不再是常数）。由两式（代入 $u = Ma\sqrt{\gamma RT}$）得波前(1)后(2)关系：

**公式**

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{1 + \gamma Ma_1^2}{1 + \gamma Ma_2^2} \tag{4.1}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left[\frac{Ma_2(1 + \gamma Ma_1^2)}{Ma_1(1 + \gamma Ma_2^2)}\right]^2 \tag{4.2}$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{Ma_1^2(1 + \gamma Ma_2^2)}{Ma_2^2(1 + \gamma Ma_1^2)} \tag{4.3}$$

- 非绝热时标量本身会变（如加热后总温上升），但**前后两状态点的标量比由当地速度（马赫数）决定**；与等熵标量关系联立即可求解（加热量 → 总温变化 → 反解马赫数 → 各标量）

## 两组参数比：等熵 vs Rayleigh（易混）

**等熵**（能量守恒、$h_0$ 不变）——公共因子是**驻点因子** $1+\frac{\gamma-1}{2}M^2$：

$$\frac{p_1}{p_2}=\left(\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}{M_1}^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}{M_2}^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Rayleigh（动量守恒、$p+\rho u^2$ 不变）——公共因子是**动量因子** $1+\gamma M^2$：

$$\frac{p_2}{p_1}=\frac{1+\gamma{M_1}^2}{1+\gamma{M_2}^2}$$

- **一眼区别**：括号里一个是 $\frac{\gamma-1}{2}M^2$（$M\to 0$ 时都趋于 1，前者对应**驻点**、后者对应**静止**）
- **来源不同**：等熵式是**能量方程**的推论；Rayleigh 式是**动量方程**的推论——**用哪组，取决于哪条守恒律成立**
- **指数易错**：等熵压力比要取幂 $-\gamma/(\gamma-1)$（空气 **−3.5**）；Rayleigh 压力比**指数就是 1**（直接比）；**自查**：令 $M_1=M_2$，两组都该给 1

## Rayleigh 流：临界化与两个特殊点

**统一转化到临界状态（$Ma=1$）：**

**公式**

$$\frac{p}{p^*}=\frac{1+\gamma}{1+\gamma Ma^2},\qquad \frac{T}{T^*}=\left[\frac{Ma(1+\gamma)}{1+\gamma Ma^2}\right]^2 \tag{4.4}$$

$$\frac{\rho^*}{\rho}=\frac{u}{u_*}=\frac{Ma^2(1+\gamma)}{1+\gamma Ma^2} \tag{4.5}$$

**总参数（$T_0$、$p_0$）也统一转化到临界状态：**

$$\frac{T_0}{T_0^*}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)\left[\frac{Ma(1+\gamma)}{1+\gamma Ma^2}\right]^2\left(1+\frac{\gamma-1}{2}\right)^{-1} \tag{4.6}$$

$$\frac{p_0}{p_0^*}=\frac{\gamma+1}{1+\gamma Ma^2}\left[\frac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{4.7}$$

## Rayleigh 线上的两个特殊点

**两个特殊点**（T-s 图上）：

- **右顶点（熵最大）**：$\dfrac{ds}{dT} = 0 \;\Rightarrow\; Ma = 1$——加热到声速即壅塞
- **上顶点（温度最高）**：$\dfrac{dT}{ds} = 0 \;\Rightarrow\; Ma = 1/\sqrt{\gamma}$（空气 $\approx 0.845$）

**两点的物理意义**：

- 熵最大点：再加热只会让熵减少 ⇒ 热力学不允许 ⇒ **热壅塞**（加热的极限）
- 温度最高点：加热先升温（$Ma < 0.845$），越过该点后继续加热反而**降温**（动能增长快过焓增）
- 走一遍全程：从 $Ma < 1$ 加热 → 沿 Rayleigh 线向右上行 → 先过温度最高点 → 最后到 $Ma = 1$ 壅塞点
- 对照 Fanno 流：Fanno 只有 $Ma = 1$ 一个极限点（无温度极值）——因为摩擦不加热、总温恒定

# Rayleigh 加热与冷却的影响

**加热与冷却对 Rayleigh 流各参数的影响**（亚声速与超声速相反）：

| 参数 | 加热·亚声速 | 加热·超声速 | 冷却·亚声速 | 冷却·超声速 |
|---|---|---|---|---|
| $u$ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ |
| $Ma$ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ |
| $T_0$ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ |
| $T$ | $Ma<1/\sqrt{\gamma}$ 升，否则降 | ↑ | $Ma<1/\sqrt{\gamma}$ 降，否则升 | ↓ |
| $\rho$ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ |
| $p_0$ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ |
| $p$ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ |
| $s$ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ |

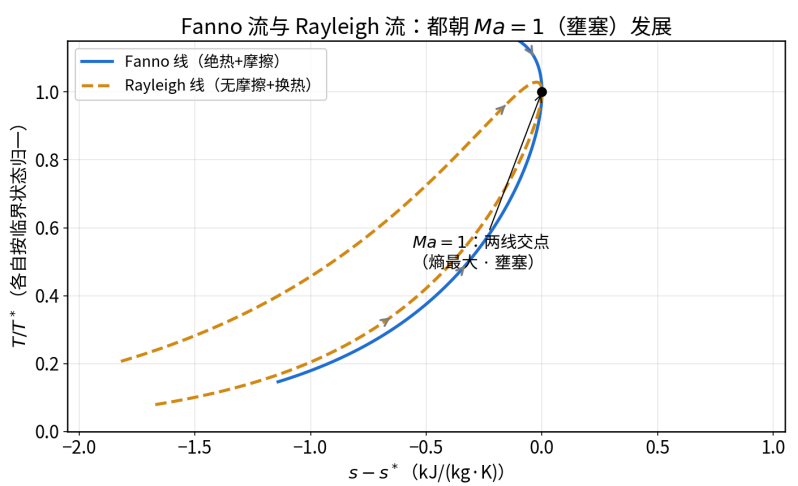
**两条核心结论**：① 加热总使 $T_0$ ↑、$p_0$ ↓、$s$ ↑；② 加热使**亚声速加速、超声速减速**（都朝 $Ma=1$ 走）。

# Fanno 与 Rayleigh 对比

| | **Fanno 流** | **Rayleigh 流** |
|---|---|---|
| 过程 | 绝热 + **摩擦** | **换热** + 无摩擦 |
| 守恒 | 质量 + 能量（$T_0$ 不变） | 质量 + 动量（$p + \rho u^2$ 不变） |
| 图 | $h$-$s$ 图 · Fanno 线 | $T$-$s$ 图 · Rayleigh 线 |
| $T_0$ | 不变 | 变（加热升 / 冷却降） |
| $p_0$ | 沿程下降 | 加热必降 |
| 亚声速 | 加速 → $Ma = 1$ | 加热加速 → $Ma = 1$ |
| 超声速 | 减速 → $Ma = 1$ | 加热减速 → $Ma = 1$ |
| 命名 | G. G. Fanno（意大利工程师，1904） | Lord Rayleigh（英国物理学家，1910） |

# 两者最终都发展到：壅塞（$Ma = 1$）

- **Fanno 流**：摩擦持续使 $s$ ↑、$p_0$ ↓，$Ma \to 1$——**摩擦壅塞**（friction choking）
- **Rayleigh 流**：加热持续使 $T_0$ ↑，$Ma \to 1$——**热壅塞**（thermal choking）
- 共同极限：$Ma = 1$ 处熵最大（曲线右顶点）；管流**无法连续穿过** $Ma = 1$——继续加摩擦/加热只会把壅塞截面前移、使质量流量下降
- 要跨过声速，必须换几何（拉瓦尔喷管收扩）——这正是本讲第三部分（喷管）与第五部分（激波）的主题




Fanno 流与 Rayleigh 流：都朝 $Ma = 1$ 发展

# 推导留给 AI：Fanno 与 Rayleigh（汇总）

**推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让他由含摩擦的动量方程积分推出 Fanno 临界化关系与 $4fL^*/D$ 公式
- ② 让他用 $p+\rho u^2=C$ 与 $u=Ma\sqrt{\gamma RT}$ 推出 Rayleigh 的 $p_2/p_1$ 式
- ③ 让他由 $T/T^*$ 式对 $Ma$ 求导，验证温度极值在 $Ma=1/\sqrt{\gamma}$
- ④ 问："为什么加热在亚声速加速、超声速减速？"（提示：$p+\rho u^2=C$ 与 $Ma$ 的关系）
- ⑤ 让他说明"Fanno 流总温恒定、Rayleigh 流总温变化"这两条结论各来自哪个守恒方程
- ⑥ 问：两者都朝 $Ma=1$ 发展，为什么一个靠摩擦、一个靠换热（提示：驱动势不同）

# 第五部分 · 正激波与激波管

- **正激波关系**：由守恒方程得 $p_2/p_1$、$T_2/T_1$、$\rho_2/\rho_1$ 与 $M_2$；**波前必超声速、波后必亚声速**
- **激波强度**：熵增 $\Delta s \propto (M_1^2-1)^3$——弱激波趋近声波，强激波趋近密度比上限 $(\gamma+1)/(\gamma-1)$
- **膨胀激波**：数学上存在的另一支因**熵减**被第二定律排除（Hugoniot 曲线恒在等熵线之上）
- **激波管**：运动激波经伽利略变换化为驻立激波，$M_s$ 由活塞（膜片）条件决定
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量（$\rho u$、$p+\rho u^2$、$h_0$ 三条跨激波守恒）

# 正激波：三大守恒

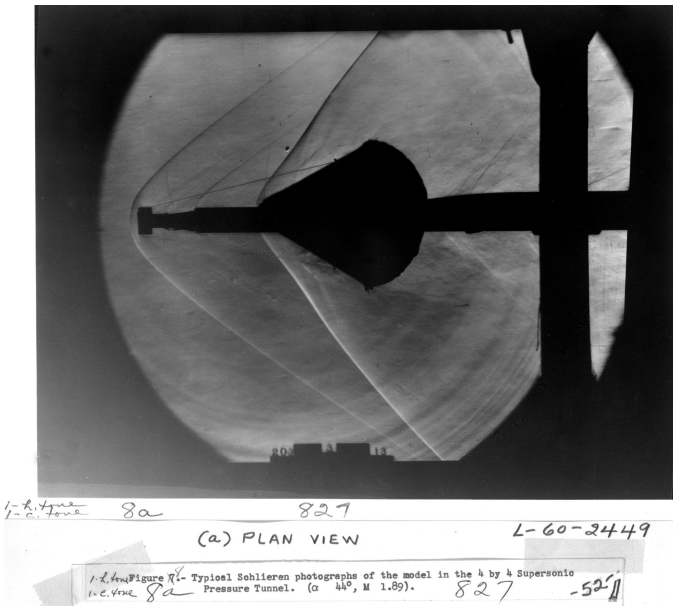
激波是强间断，波前(1)后(2)满足质量、动量、能量守恒（Rankine–Hugoniot）：

**公式**

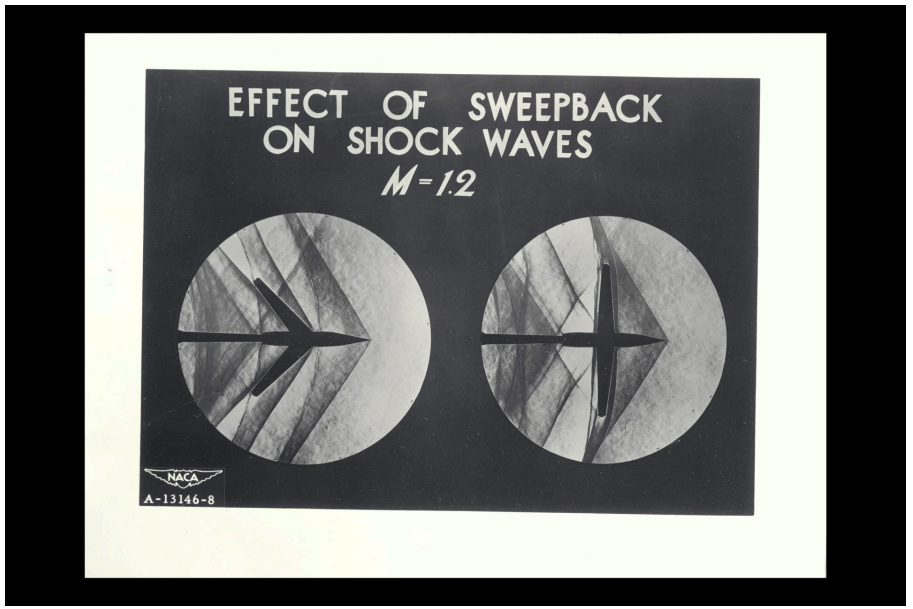
$$\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2, \qquad p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2, \qquad h_1 + \frac{u_1^2}{2} = h_2 + \frac{u_2^2}{2}$$

- 三式依次为：质量通量 $\rho u$、动量通量 $p + \rho u^2$、总焓 $h + u^2/2$ 连续
- 能量式与伯努利积分**同形**，但跨激波**熵增、非等熵**——不能用等熵关系
- 正激波的两个结论：$Ma_1 > 1$、$Ma_2 < 1$（把超声速流"刹"成亚声速）；后掠可减弱激波强度

# 正激波：纹影观察




超音速风洞锥形模型的脱体弓形激波（NASA 4×4 超音速压力风洞纹影，M=1.89）




后掠对激波的影响：平直翼（左）vs 后掠翼（右）的斜激波（NACA 1948 纹影，M=1.2）

# 正激波前后关系

对完全气体，由守恒方程解得——**下标 1 = 波前（上游），2 = 波后（下游）**：

**公式**

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(Ma_1^2 - 1), \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)Ma_1^2}{2 + (\gamma-1)Ma_1^2}, \qquad u_1 u_2 = a_*^2$$

- $Ma_1 = u_1/a_1$、$Ma_2 = u_2/a_2$：**波前、波后各自的当地马赫数**（各用本侧的声速 $a_1$、$a_2$）
- 激波前后：$p$、$T$、$\rho$ **升高**，$u$ 与总压 **下降**，$s$ **增大**
- 激波强度：熵增 $\Delta s \propto ({M_1}^2 - 1)^3$——弱激波近似等熵，$M_1 \to 1$ 时退化为声波

- $M_1 > 1$ **必得** $M_2 < 1$：激波把超声速“踩”回亚声速，$M_2$ 有下限 $\approx 0.378$
- **膨胀激波不存在**：$M_1 < 1$ 支给出 $M_2 > 1$，代入熵增公式得 $\Delta s < 0$——违反第二定律

# 什么是膨胀激波

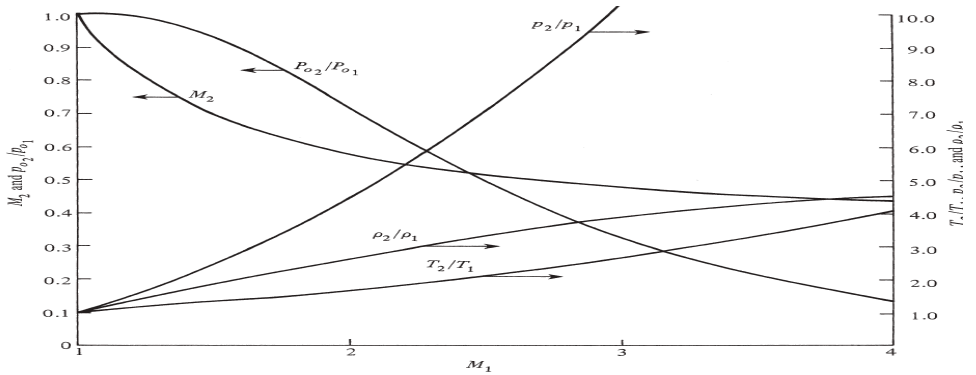
**膨胀激波**：一种**假想的间断**——气流跨过它时**膨胀**（压力、密度、温度**下降**，速度**升高**），与正常激波的行为正好相反。

| | **激波（压缩型）** | **膨胀激波（假想）** |
|---|---|---|
| 压力 / 密度 / 温度 | **升高** | **下降** |
| 速度 | 下降（超声速 → 亚声速） | 升高（亚声速 → 超声速） |
| 熵变 | 增加 $\Delta s > 0$ | **减少 $\Delta s < 0$ ✗** |
| 物理上 | ✓ 普遍存在 | **✗ 违反第二定律** |

- **它从哪来**：激波的守恒关系（Rankine–Hugoniot）只含 $M_1{}^2$ 与 $p$、$\rho$ 的对称组合——**数学上对 $M_1 < 1$ 同样有解**（下一页给出这两支）
- **“膨胀”本身没问题**：超声速流中的膨胀由 P-M **膨胀波（膨胀扇）连续等熵**地完成，不是间断
- **差别就在”间断”二字**：间断 ⇒ 不可逆 ⇒ 熵必增 ⇒ 只允许压缩型；膨胀只能连续等熵地发生

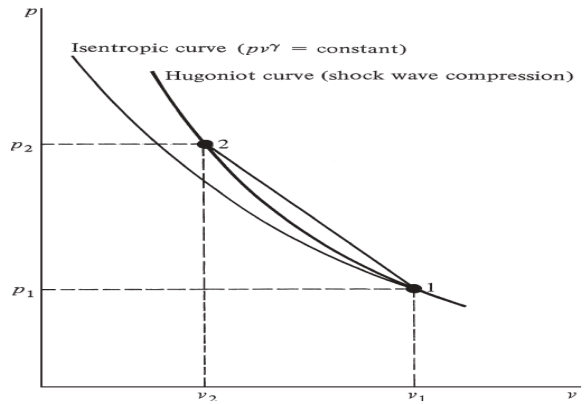
# 膨胀激波为什么不存在（一）：$M_2$ 只有一支

给定 $M_1$，激波后的 $M_2$ 由守恒关系**唯一确定**（图中最下方那条曲线）：



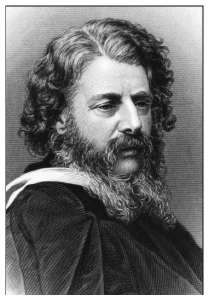

- **图上读法**：$M_1$ 从 1 增到 4 时 $M_2$ 从 1 单调降到 0.378——**超声速进、亚声速出**，这就是唯一的物理支
- **数学上还有一支**：$M_2^2 = \dfrac{1+\frac{\gamma-1}{2}M_1^2}{\gamma M_1^2 - \frac{\gamma-1}{2}}$ 对 $M_1 < 1$ 也有解（$M_2 > 1$），但代入**熵判据** $\dfrac{\Delta s}{c_v} = \ln\dfrac{p_2}{p_1} - \gamma\ln\dfrac{\rho_2}{\rho_1}$ 得 $\Delta s < 0$ ✗ 违反第二定律
- **弱激波极限**：$M_1 \to 1$ 时 $M_2 \to 1$、$\Delta s \propto (M_1^2-1)^3 \to 0$——激波退化为声波

# 膨胀激波为什么不存在（二）：Hugoniot 曲线




- **Hugoniot 关系** $h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(v_1 - v_2)$：把点 1 与**所有可能的激波后状态**连成一条曲线
- **几何论证**：Hugoniot 曲线**恒在等熵压缩线之上**——同 $v_2$ 下压力更高，即”不可逆压缩产生熵”
- **反向不成立**：膨胀分支（$v_2 > v_1$）给出的状态**熵低于初态** ✗ 违反第二定律
- **弱激波极限**：$M_1 \to 1$ 时两线在点 1 **相切**、$\Delta s \to 0$——激波退化为声波
- **结论**：只有**压缩型间断**（激波）允许；膨胀必须由**连续等熵的 P-M 膨胀波**完成

# 历史注记：激波理论的百年接力



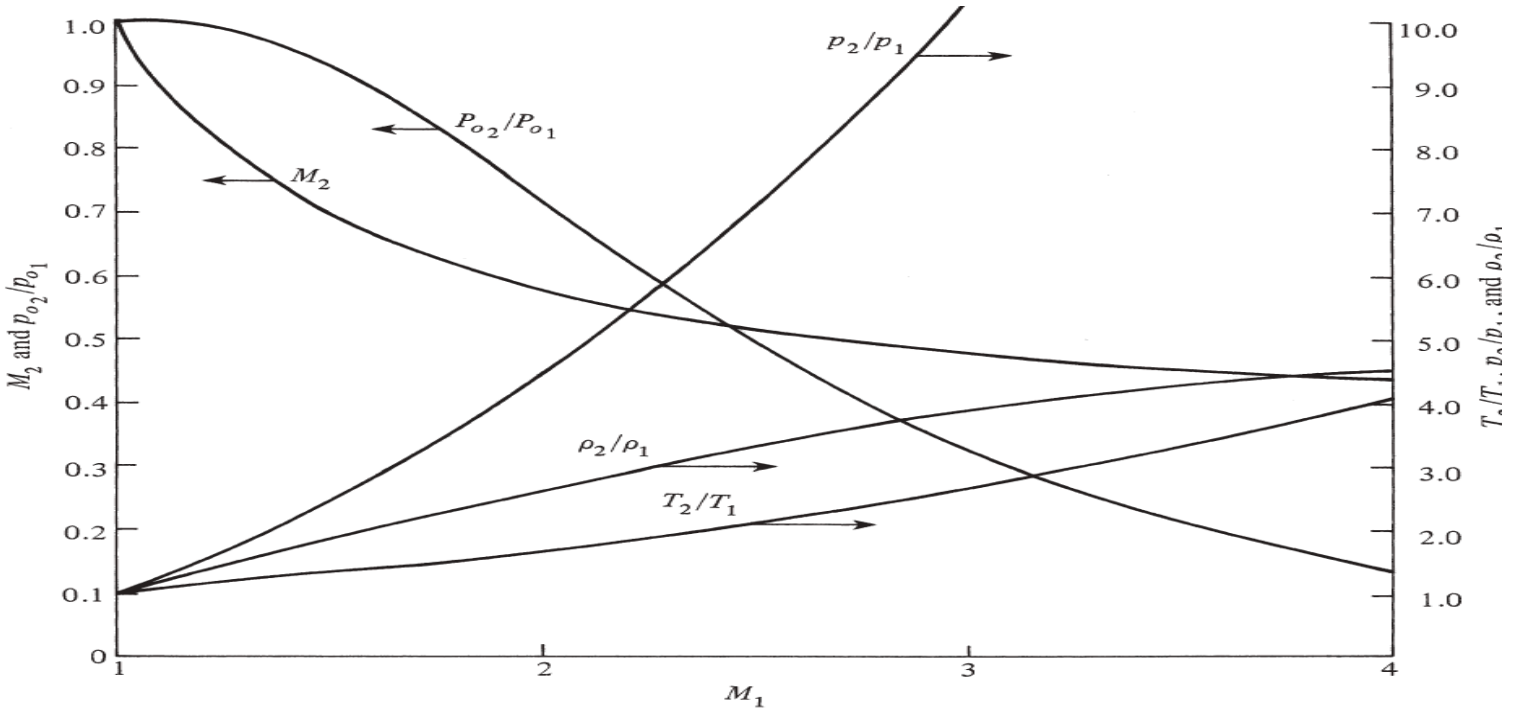
W. J. M. Rankine（1820–1872）



Lord Rayleigh（1842–1919）

- **Rankine（1870）**：首次写出正激波的三条守恒方程；$\gamma = c_p/c_v$ **这个符号就是他创的**（沿用至今）
- **Hugoniot（1887）**：不知 Rankine 的工作，独立重新发现同一组关系 ⇒ 合称 **Rankine–Hugoniot 关系**
- **两人都定不下方向**：压缩与膨胀在数学上都"成立"——激波朝哪边走，悬了 40 年
- **Rayleigh 与 Taylor（1910）**：几乎同时、独立地搬出**第二定律**，判定**只有压缩激波物理上可能**——这正是"膨胀激波不存在"的来历
- **理论先行 40 年**：直到二战超声速飞行才大规模应用——基础研究的经典注脚

# 激波前后参数比随 $M_1$ 的变化




- 一张图读全：$p_2/p_1$、$\rho_2/\rho_1$、$T_2/T_1$ 随 $M_1$ **单调升高**；$M_2$ 与总压比 $p_{02}/p_{01}$ **单调下降**
- 激波越强（$M_1$ 越大）增压比越高，但**总压损失也越大**——总压损失是激波不可逆性的直接度量

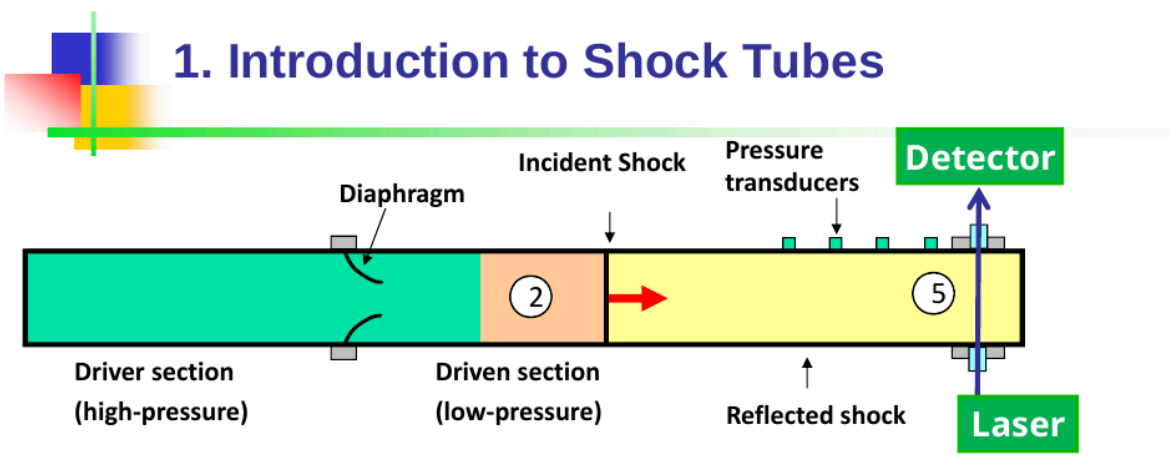
## 例题：驻正激波（500 m/s 来流）

空气（$\gamma=1.4$、$R=287$ J/(kg·K)）以 $u_1=500$ m/s 通过管道中的驻激波，波前 $T_1=250$ K、$p_1=50$ kPa。求波后全部参数。

- 波前马赫数：$a_1=\sqrt{\gamma R T_1}=\sqrt{1.4\times 287\times 250}=316.9$ m/s → $M_1=1.578$
- 压力：$p_2/p_1=1+\frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2-1)=2.737$ → $p_2=136.9$ kPa
- 温度：$T_2/T_1=\frac{[2\gamma M_1^2-(\gamma-1)]\,[(\gamma-1)M_1^2+2]}{(\gamma+1)^2 M_1^2}=1.373$ → $T_2=343.2$ K
- 马赫数与速度：$M_2=\sqrt{\frac{(\gamma-1)M_1^2+2}{2\gamma M_1^2-(\gamma-1)}}=0.675$ → $u_2=M_2\sqrt{\gamma R T_2}=250.8$ m/s（$\rho_2/\rho_1=u_1/u_2=1.994$）
- 总压损失：$p_{02}=p_2\left(1+\frac{\gamma-1}{2}M_2^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)}=185.8$ kPa、$p_{01}=205.8$ kPa → $p_{02}/p_{01}=0.903$

# 激波管：结构与工作原理

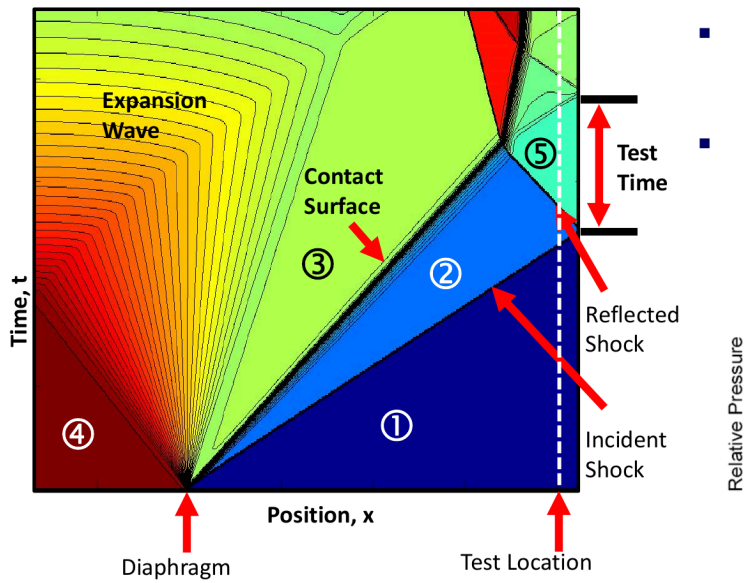
- **结构**：高压**驱动段**（driver）与低压**被驱动段**（driven）之间用薄膜（diaphragm）隔开
- **破膜后**：向低压区跑**入射激波**、向高压区跑**膨胀波**；入射激波遇端壁反射为**反射激波**，中间是**接触面**
- 测试气体被入射 + 反射激波瞬间压缩加热（反射后 600–4000 K、0.1–1000 atm）——化学动力学与激波实验的标准平台




激波管结构与测量布置（Stanford 激波管讲义 Lecture 11）

# 激波管：x-t 波系图

破膜瞬间压力不连续，分解成两个波 + 一个接触面：




x-t 波系图：① 入射激波、② 反射激波、③ 接触面、④ 膨胀波、⑤ 反射激波后的实验区

- ① **入射激波**右行（低压区）、④ **膨胀波**左行（高压区）、③ **接触面**分隔两侧气体（压力速度连续、温度密度不连续）
- ② **反射激波**：入射激波到右端壁反射，再次压缩加热 → 区 ⑤（实验区）温度压力最高，其参数完全由入射激波马赫数决定

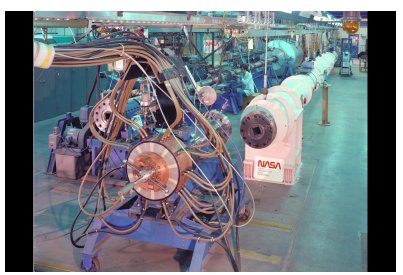
# 激波管

- 高压区(4)与低压区(1)之间用薄膜隔开
- 薄膜破裂后产生**激波**（向低压区）与**膨胀波**（向高压区）
- 用于研究激波、爆轰与超声速流动

**激波管方程**（下标 1=低压区、4=高压区）：

$$\frac{p_4}{p_1} = \frac{2\gamma_1 Ma_1^2 - (\gamma_1 - 1)}{\gamma_1 + 1}\left[1 - \frac{\gamma_4 - 1}{\gamma_4 + 1}\frac{a_1}{a_4}\left(Ma_1 - \frac{1}{Ma_1}\right)\right]^{-\frac{2\gamma_4}{\gamma_4 - 1}}$$

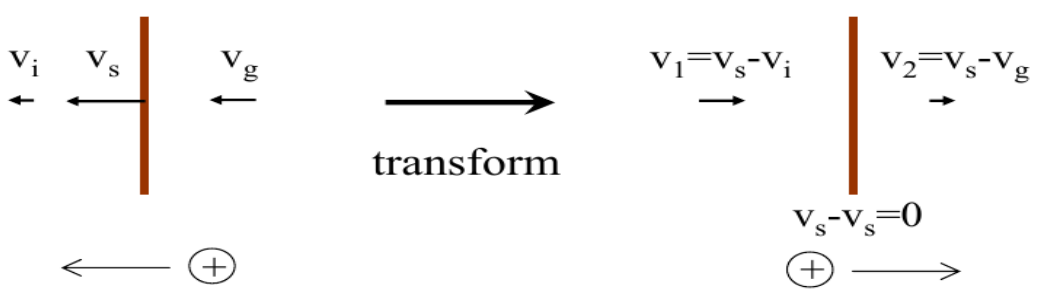
- 给定压比 $p_4/p_1$（与温度比）即可反解入射激波马赫数 $Ma_1$
- 破膜瞬间接触面两侧压力、速度连续；激波加热压缩低压气体



NASA Ames 激波管设施（1978）

# 运动激波与伽利略变换

- 激波管里的激波是**运动激波**：换到"与激波一起动"的参考系（伽利略变换），激波化驻定——R-H 关系直接可用
- 波前气体相对波面：$v_1 = V_s$；波后：$v_2 = V_s - v_g$；**活塞推气**：$\dfrac{v_p}{a_1} = \dfrac{2}{\gamma+1}\left(M_s - \dfrac{1}{M_s}\right)$——活塞速度决定激波强度
- **例题**：$T_1 = 300\,\mathrm{K}$（$a_1 = 347.2\,\mathrm{m/s}$）、活塞 $v_p = 400\,\mathrm{m/s}$ → $M_s = 1.907$、$p_2/p_1 = 4.08$；活塞截面 $25\,\mathrm{cm}^2$、$p_1 = 1\,\mathrm{atm}$ → **推力** $F = p_2 A \approx 1030\,\mathrm{N}$（隐含活塞背面为真空；若背面同为 1 atm，则 $F = (p_2 - p_1)A \approx 781\,\mathrm{N}$）




- 运动激波 → 伽利略变换 → 驻立激波：$v_1 = v_s - v_i$、$v_2 = v_s - v_g$（两组箭头方向即坐标系选取）

# 推导留给 AI：正激波与激波管（汇总）

**推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让他从 R-H 三方程推出 $p_2/p_1 = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(Ma_1^2 - 1)$ 与普朗特关系 $u_1 u_2 = a_*^2$
- ② 问："为什么激波管能同时产生激波与膨胀波？"（提示：破膜瞬间两侧压力不连续，分解为两个波）
- ③ 问：$p_4/p_1 \to \infty$ 时入射激波 $Ma_1$ 的极限是多少？
- ④ 让他论证**膨胀激波不存在**（提示：跨膨胀间断会要求熵减，违反第二定律）
- ⑤ 问：为什么 $Ma_1 \to \infty$ 时 $\rho_2/\rho_1 \to (\gamma+1)/(\gamma-1) = 6$（空气）

# 第六部分 · 例题与小结

- **课堂真题**：Rayleigh 线两个极值、喷管”先收缩后扩张”（重点在**讲清楚”为什么”**）
- **讲义思考题**：电加热管道、超声速风洞（含压气机功率）
- **本讲小结 + 作业**：三句话串联全讲；作业含”**问 AI 并自己核对**”环节
- **课后延伸**：用 Cantera 复算本讲算例
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式 → 守恒量（全讲回顾）

## 思考题：Rayleigh 流与喷管（2 道）

**题 1（Rayleigh 线的两个极值）**：Rayleigh 线上**熵最大点**（$Ma = 1$）与**温度最高点**（$Ma = 1/\sqrt{\gamma}$）为什么不重合？请用 $T_0$ 与 $T$ 的关系解释，并说明“加热管道的壅塞”发生在哪个点。

**题 2（喷管为什么要“先收缩后扩张”）**：为什么拉瓦尔喷管必须“先收缩后扩张”，而单纯收缩喷管最多只能加速到声速？请从 $dA/A = (Ma^2 - 1)\,du/u$ 出发论证，并说明喉部“声速”与“流量最大”为什么同时发生。

## 思考题（2 道）

**题 1（电加热管道）**：9.5 MW 电加热器加热内径 198 mm 不锈钢圆管内的空气流。入口条件：$t_1 = 50\,^\circ\mathrm{C}$、$p_1 = 1$ MPa、$\dot m = 20$ kg/s。求出口条件。（$\gamma = 1.4$、$c_p = 1.00$ kJ/(kg·K)）

**题 2（超声速风洞）**：风洞由高压气源、拉瓦尔喷管、试验段组成，试验段参数 $Ma = 3$、截面积 225 cm²、$-20\,^\circ\mathrm{C}$、50 kPa。求入口（气源）条件、喉道速度与标量、压气机功率。

**解题路线**：

- **题 1**：① 由 $p_1, T_1, \dot m, A$ 求 $Ma_1$；② 电功率给出 $q = \dot Q/\dot m$；③ Rayleigh 关系（或 $T_0$ 守恒式）求 $Ma_2$；④ 由 $T_0$、$p_0$ 反求 $T_2$、$p_2$
- **题 2**：① 由试验段 $Ma$、$A$、$T$、$p$ 求 $A^*$ 与驻点量；② 喉道 $Ma = 1 \Rightarrow$ 临界参数；③ 气源条件 = 驻点条件；④ 压气机功率 $= \dot m c_p (T_0 - T_{\mathrm{amb}})$

## 题 1 解法一：用式 (4.2) 与 (2.1) 求 $Ma_2$

- **入口**：$Ma_1 = 0.1668$；**能量**：$q = 475\,\text{kJ/kg} \Rightarrow$
  $T_{02}/T_{01} = 1 + \dfrac{q}{c_p T_{01}} = 2.4618$（已知）

- **式 (4.2)**（温度比由马赫数决定）：$\dfrac{T_2}{T_1} = \left[\dfrac{Ma_2(1+\gamma Ma_1^2)}{Ma_1(1+\gamma Ma_2^2)}\right]^2$

- **式 (2.1)**（总温定义，进/出口相除）：$\dfrac{T_{02}}{T_{01}} = \dfrac{T_2}{T_1}\cdot\dfrac{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_2^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2}$

两式消去 $T_2/T_1$、令 $x = Ma_2^2$，两边乘 $Ma_1^2\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2\right)(1+\gamma x)^2$：

**公式**

$$\frac{T_{02}}{T_{01}}Ma_1^2\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2\right)(1+\gamma x)^2 = \left(1+\gamma Ma_1^2\right)^2 x\left(1+\frac{\gamma-1}{2}x\right)$$

## 题 1 解法一：展开与求根

- **展开**得 $ax^2+bx+c=0$（$a,b,c$ 用 $Ma_1$、$T_{02}/T_{01}$ 表达）：

**公式**

$$
\begin{aligned}
a &= \frac{T_{02}}{T_{01}}Ma_1^2\left(1+\tfrac{\gamma-1}{2}Ma_1^2\right)\gamma^2-\tfrac{\gamma-1}{2}\left(1+\gamma Ma_1^2\right)^2\\
b &= 2\gamma\frac{T_{02}}{T_{01}}Ma_1^2\left(1+\tfrac{\gamma-1}{2}Ma_1^2\right)-\left(1+\gamma Ma_1^2\right)^2\\
c &= \frac{T_{02}}{T_{01}}Ma_1^2\left(1+\tfrac{\gamma-1}{2}Ma_1^2\right)
\end{aligned}
$$

- **代入数值**（$Ma_1^2=0.027825$、$T_{02}/T_{01}=2.4618$）：
  $0.080883x^2+0.886566x-0.068879=0$

- **判别式与根**：$\Delta=0.808283$，$x_{1,2}=\dfrac{-0.886566\pm0.899046}{2\times0.080883}\Rightarrow$
  $x_1=0.077149$、$x_2=-11.038$（负根舍去）；
  $Ma_2=\sqrt{0.077149}=0.2778$

## 题 1 解法二：用极限值（临界化）

- **思路**：加热的”天花板”是 $Ma=1$ 的临界截面；先算极限值，再查临界化表
- **用式 (4.6)**（第四部分已推）：入口 $Ma_1=0.1668$ 代入得 $\dfrac{T_{01}}{T_0^*}=0.124419$，
  故 $T_0^*=2611.7\,\mathrm{K}$；同理由式 (4.4)、(4.5) 得 $T^*$、$p^*$、$\rho^*$，再由
  $u^*=a^*=\sqrt{\gamma R_g T^*}$ 得喉部声速

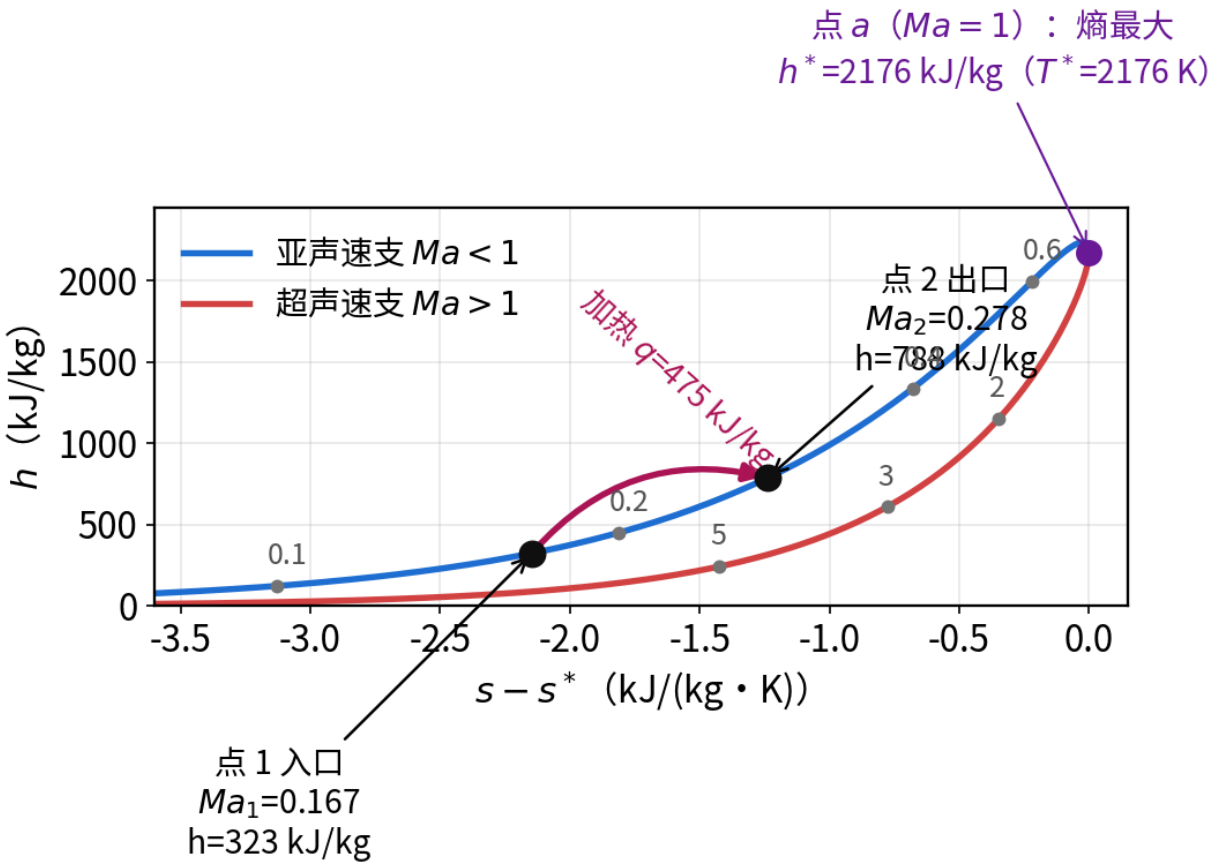
**公式**

$$T_0^*=2611.7\,\mathrm{K},\qquad T^*=2176.4\,\mathrm{K},\qquad p^*=0.4329\,\mathrm{MPa}$$

$$\rho^*=0.6962\,\mathrm{kg/m^3},\qquad u^*=a^*=933.0\,\mathrm{m/s}$$

**含义**：若一直加热到壅塞，总温最多到 2611.7 K、速度最高到 933 m/s

# 题 1 解法二：Rayleigh 线上的工况点




- **点 1 → 点 2**：加热使状态沿 Rayleigh 线从入口（$Ma_1 = 0.167$）移到出口（$Ma_2 = 0.278$），两点都在亚声速支
- **点 $a$（$Ma = 1$）**是熵最大点、加热极限：$h^* = c_p T^* = 2176$ kJ/kg——上一页的极限值就是它；点 2 到点 $a$ 的 $T_{02}/T_0^* = 0.306$ 即图上 1→2 占全程的比例

## 题 1 解法二：极限比反解出口

- **出口总温的极限比**：$\dfrac{T_{02}}{T_0^*}=\dfrac{799.95}{2611.73}=0.30629$——壅塞裕度 30.6%
- **由式 (4.6)** 对出口写临界化关系（极限比 $0.30629$），令 $x=Ma_2^2$：

**公式**

$$\frac{1+0.2x}{1.2}\cdot\frac{5.76x}{(1+1.4x)^2}=0.30629\;\Longrightarrow\;0.43160x^2+4.73086x-0.36755=0$$

- **解**：$x=0.077154$，$Ma_2=0.27776$（负根 $-11.038$ 舍去）
- **出口查表**：$p_2=0.4329\times 2.16605=0.9377\,\text{MPa}$，
  $T_2=2176.4\times 0.36196=787.8\,\text{K}$
- $\rho_2=0.6962/0.16711=4.166\,\text{kg/m}^3$，
  $u_2=933.0\times 0.16711=155.9\,\text{m/s}$

**两法同解**：两个二次方程是同一约束的不同整理，结果逐位一致

## 题 1：回代求出口参数与验算

- **出口压力**（$Ma_2$ 解出后回代式 (4.1)）：$p_2 = p_1 \dfrac{1+\gamma Ma_1^2}{1+\gamma Ma_2^2} = 0.9377\ \text{MPa}$
- **出口温度**（回代式 (4.2)）：$T_2 = T_1 \left[ \dfrac{Ma_2(1+\gamma Ma_1^2)}{Ma_1(1+\gamma Ma_2^2)} \right]^2 = 787.8\ \text{K}$

| 量 | 数值 | 量 | 数值 |
|---|---|---|---|
| $Ma_2$ | $0.278$ | $T_{02}$ | $799.9\ \text{K}$ |
| $T_2$ | $787.8\ \text{K}$（514.6 ℃） | $p_{02}$ | $0.9893\ \text{MPa}$ |
| $p_2$ | $0.9377\ \text{MPa}$ | 总压损失 | $2.97\%$ |
| $u_2$ | $155.9\ \text{m/s}$ | $\Delta s$ | $0.9095\ \text{kJ/(kg·K)}$ |

- **四项自检**：$\rho u = 649.5$、$p + \rho u^2 = 1.03895 \times 10^6$ Pa、$h_0 = 799.95$ kJ/kg、$p = \rho R_g T$ 全部闭合
- **壅塞判断**：$\dot{Q}_{\max} = 45.74$ MW，本题 9.5 MW 仅占 20.8%；$Ma_2 = 0.278 < 1/\sqrt{\gamma} = 0.845$，未越过温度最高点

## 题 2：第一步——气源（驻点）条件

- **已知**（试验段静参数）：$Ma = 3$、$A = 225\ \mathrm{cm}^2$、$T = 253.15\ \mathrm{K}$、$p = 50$ kPa
- **用式 (2.1)**（等熵滞止关系，由试验段反推驻点）：滞止因子
  $1 + \dfrac{\gamma - 1}{2} Ma^2 = 1 + 0.2 \times 3^2 = 2.8$
- $T_0 = 253.15 \times 2.8 = 708.8\ \mathrm{K}$（435.7 °C）
- $p_0 = 50 \times 2.8^{3.5} = 1836.6\ \mathrm{kPa} \approx 1.84\ \mathrm{MPa}$
- $\rho_0 = p_0 / (R_g T_0) = 9.03\ \mathrm{kg/m^3}$
- **气源条件 = 驻点条件**：气源罐内速度≈0，喷管内等熵——驻点参数沿程不变

## 题 2：第二步——喉道面积

- **用式 (3.2)**（面积比与马赫数关系），代入试验段 $Ma = 3$：

**公式**

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{3}\left[\frac{2 + 0.4 \times 3^2}{2.4}\right]^{3} = 4.2346$$

- $A^* = \dfrac{A}{4.2346} = \dfrac{225}{4.2346} = 53.1\ \mathrm{cm}^2$（$d^* = 82.3\ \mathrm{mm}$）
- **同一面积比两支解**：$Ma = 3$ 与 $Ma \approx 0.14$——试验段在喷管下游，取超声速支

## 题 2：第三步——喉道标量与速度

- **用式 (2.3)**（临界参数，$Ma=1$）：$\dfrac{T^*}{T_0}=\dfrac{2}{\gamma+1}=0.8333$，
  $\dfrac{p^*}{p_0}=\left(\dfrac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}=0.5283$
- $T^*=590.7\,\mathrm{K}$、$p^*=970.3\,\mathrm{kPa}$、$\rho^*=5.72\,\mathrm{kg/m^3}$
- **喉道速度 = 当地声速**（$Ma=1$）：$u^*=a^*=\sqrt{\gamma R_g T^*}=487.2\,\mathrm{m/s}$

## 题 2：第四步——流量、功率与验算

- **流量**（试验段）：$\rho = 0.688\ \mathrm{kg/m^3}$、$u = 3a = 956.8\ \mathrm{m/s} \Rightarrow$ $\dot{m} = \rho u A = 14.82$ kg/s
- **验算**：$\dot{m} = \rho^* u^* A^* = 14.82$ kg/s——两截面同一股流，闭合
- **压气机功率**：$P = \dot{m} c_p (T_0 - T_{\mathrm{amb}}) = 14.82 \times 1.00 \times (708.8 - 300) = \mathbf{6.06}$ MW（$T_{\mathrm{amb}} = 300$ K）
- **口径分解**：等熵压缩到 $p_0$ 需 5.76 MW，余 0.29 MW 相当于再等压加热约 20 K
- **喉部为什么 $Ma = 1$**：$\dfrac{dA}{A} = (Ma^2 - 1)\dfrac{du}{u}$——亚声速要收缩、超声速要扩张，$Ma = 1$ 只能在最小截面；$\rho u$ 在 $Ma = 1$ 处极大，故壅塞流量只由 $A^*$、$p_0$、$T_0$ 决定

# 本讲小结

- 一维流动：$u^2/2 + h =$ 常数（加速靠焓降）；驻点/临界参数与等熵标量关系（$Ma$ 决定一切比值）
- 声速 $a = \sqrt{\gamma R T}$、$Ma = u/a$、马赫锥 $\sin\alpha = 1/Ma$（可压缩性判据）
- 面积-速度关系：$dA/A = (Ma^2 - 1)\,du/u$——拉瓦尔喷管；节流壅塞：喉部声速即流量上限
- 正激波：超声速 → 亚声速，熵增、总压降；Fanno/Rayleigh：摩擦/加热都朝 $Ma = 1$ 发展（壅塞）
- **SP 火箭喉道**：$p_t = 0.565\,p_c$、$T_t = 3398$ K、$u_t = 1586$ m/s（等熵膨胀到底）

# 课后延伸：学用 Cantera 复算本讲算例

- **Cantera**：开源热化学计算库（Python 接口，`pip install cantera`），火箭喉道例题的标准求解器
- 复算路线：设 HP 问题求燃烧室 → 设 SP 问题沿等熵线求各截面温度 → 喉道 $M = 1$
- **比常比热更精确**：变比热、变组成（NASA 多项式自动处理）——常比热 $\gamma = 1.2$ 只是估算
- 课后练习：复算 $p_t$、$T_t$；进一步可画整条等熵线（喷管沿程 $T(p)$）